UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

"SISTEMA DE GESTION HOTELERA PARA HOTEL OASIS"

CURSO: BASE DE DATOS I

INTEGRANTES/CODIGO ESTUDIANTE:

- **JAEL CHRISTOPHER QUIROZ PAZ** **25101030**
- **EDISON WALDIR ROQUE ROQUE** **25101017**
- **ADRIAN BENITO FLORES**

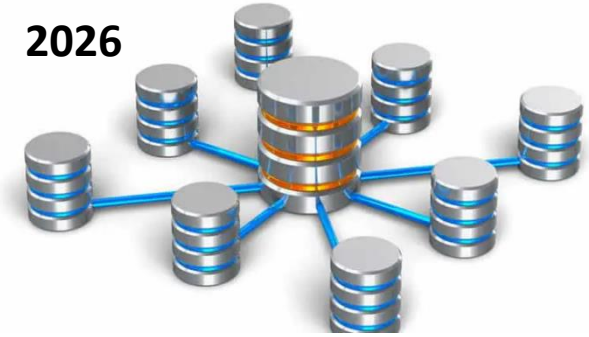
DOCENTE: MG. JOSE ANTONIO CASTRO FLORES

LINK DE ARCHIVO BAK UP: https://drive.google.com/drive/folders/10QYSKjYkGdE9t_gxHLlTv2Z6XyIZORBC?usp=sharing

SEMESTRE: 2026-I

LIMA – PERU

2026



CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 5
1.2. MOTIVACION 6
1.3. OBJETIVO GENERAL 6
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
2. MARCO TEORICO 8
2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SISTEMAS DE BASE DE DATOS Y EL MODELO RELACIONAL 8
2.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS Y SU CICLO DE VIDA 9
2.3. MODELO ENTIDAD_RELACION (MER) Y SUS EXTENSIONES AVANZADAS 10
2.4. TEORIA DE NORMALIZACION Y REGLAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL 11
2.5. EL CONCEPTO DE DESNORMALIZACION DE DATOS Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO 12
2.6. EL LENGUAJE SQL(STRUCTURED QUERY LANGUAGE) Y SUS COMPONENTES OPERATIVOS 13
2.7. COMPONENTES PROGRAMABLES AVANZADOS DEL MOTOR DE BASE DE DATOS 14
3. DESCRIPCION DEL CASO 15
3.1. NOMBRE, UBICACIÓN Y SECTOR ECONOMICO DE LA EMPRESA... 15
3.2. PROCESO DE NEGOCIO ACTUALES 16
3.3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 17
3.4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION TECNOLOGICA 18
4. MODELO ENTIDAD RELACION 19
4.1. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION COMPLETO. 19
4.2. DESCRIPCION DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS 20

4.3. RELACIONES Y CARDINALIDADES 23
5. DISEÑO LOGICO Y NORMALIZACION 25
5.1. MODELO RELACIONAL (ESQUEMA DE TABLAS) 25
5.2. PROCESO DE NORMALIZACION PASO A PASO 29
5.3. DICCIONARIO DE DATOS 32
6. IMPLEMENTACION FISICA (DDL) 38
6.1. SCRIPT DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 39
6.2. SCRIPTS DDL DE CREACIÓN DE TABLAS Y RESTRICCIONES (CONSTRAINTS) 40
6.3. DIAGRAMA FÍSICO (EER DIAGRAM) DESDE MYSQL WORKBENCH 47
6.4. EVIDENCIA DE LA EJECUCION 48
7. GESTION DE DATOS (DML) 48
7.1. SCRIPTS DE INSERCIÓN DE DATOS (INSERT) 48
7.2. SCRIPTS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS (UPDATE) 51
7.3. SCRIPTS DE ELIMINACIÓN DE DATOS (DELETE) 52
8. CONSULTAS SQL Y REPORTES 53
9. VISTAS SPS Y TIGGERS 61
9.1. VISTAS (VIEWS) 61
9.2. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (STORED PROCEDURES) 63
9.3. TRIGGERS 65
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 68
10.1. CONCLUCIONES 68
10.2. RECOMENDACIONES 69
11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 70
12. ANEXOS 70

1. INTRODUCCION

1.1.CONTEXTO DEL PROYECTO

El sector de hospedajes y hoteles pequeños en Lima Metropolitana ha crecido de forma constante en los últimos años, impulsado por la necesidad de alojamiento temporal y el comercio local. Muchos de estos negocios comienzan como emprendimientos familiares y, en sus etapas iniciales, operan de manera empírica e informal en la gestión de sus procesos internos. Este es el caso específico del hospedaje familiar "Hotel Oasis", un negocio que inició sus operaciones en agosto de 2024, ubicado en la Urb. Pro Lima. La infraestructura actual consta de un edificio de tres pisos que alberga un total de 20 habitaciones, distribuidas estratégicamente para atender a un flujo diario de clientes con diferentes necesidades de permanencia. La administración general está a cargo de Sandra Benito Villarte, mientras que la supervisión de la atención y la recepción operativa recae en Wilson Choque.

Desde su apertura, el Hotel Oasis ha controlado el flujo de huéspedes, la asignación de habitaciones y la caja diaria mediante un sistema puramente manual, basado en el registro en cuadernos de control. Cada vez que un cliente llega a la recepción, el encargado anota a mano datos básicos como el nombre, el número de habitación asignada, la hora de entrada y el monto cobrado. Sin embargo, conforme el negocio ha ganado clientes y la rotación de habitaciones se ha vuelto más dinámica, este método analógico ha comenzado a generar problemas operativos difíciles de manejar. El hotel maneja una matriz de tarifas compleja que varía según el tiempo de estadía (bloques de 3 horas, 12 horas o alquileres mensuales) y las condiciones de la habitación (si es simple o doble, y si se entrega amoblada o sin amoblar).

El uso de cuadernos de papel provoca que la información se vuelva dispersa e ilegible, lo que impide que los recepcionistas de los diferentes turnos sepan con certeza y en tiempo real qué habitaciones están realmente disponibles, cuáles están ocupadas o cuáles necesitan limpieza. Además, la falta de una herramienta digital centralizada hace imposible llevar un control estricto de los gastos operativos mensuales del local (pagos de servicios públicos como luz, agua, internet y mantenimiento general), afectando la capacidad de la gerencia para conocer la utilidad neta real del negocio. Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto surge ante la necesidad de diseñar e implementar una base de

datos relacional en SQL Server que elimine los registros manuales y ordene la información comercial y financiera del hospedaje.

1.2. MOTIVACION

La principal motivación para desarrollar este sistema de base de datos es resolver los problemas prácticos de desorganización que afectan directamente los ingresos y la estabilidad operativa del Hotel Oasis. Trabajar con un cuaderno de control genera constantes errores humanos; por ejemplo, el cobro equivocado de tarifas cuando un cliente decide quedarse más horas de las pactadas, o la asignación de una misma habitación a dos clientes distintos debido a la falta de comunicación entre los recepcionistas que cambian de turno. Digitalizar estos procesos mediante un modelo relacional bien estructurado asegurará que los datos sean consistentes, que no se dupliquen y que estén disponibles de forma inmediata para el personal.

Otra motivación importante tiene que ver con el aspecto legal y la seguridad del establecimiento. Por normativa nacional, todos los hoteles y hospedajes están obligados a registrar de forma detallada la identidad de sus huéspedes mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte. En el cuaderno físico, muchas veces por apuro o descuido del recepcionista, estos datos se dejan en blanco o se anotan de manera incompleta. Al implementar una base de datos con restricciones de integridad, el sistema obligará a registrar un documento válido antes de poder ocupar una habitación, lo que protege al hotel ante eventuales inspecciones de las autoridades locales o la policía.

Finalmente, a nivel académico y profesional como estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, nos motiva aplicar los conocimientos teóricos del curso de Base de Datos I en un entorno empresarial real. Este proyecto permite llevar a la práctica conceptos como el Diagrama Entidad-Relación, las reglas de normalización (1FN, 2FN y 3FN) y la creación de objetos programables en SQL Server (vistas, procedimientos almacenados y triggers), demostrando cómo el diseño lógico y físico de datos se convierte en una solución tecnológica concreta que optimiza la administración de una microempresa en nuestro entorno.

1.3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una base de datos relacional estructurada bajo el motor de SQL Server para centralizar y automatizar los procesos de registro de clientes, control de hospedajes, asignación de habitaciones según el tarifario oficial y gestión de gastos

operativos del hospedaje familiar "Hotel Oasis", garantizando la integridad referencial y la consistencia de la información financiera y administrativa del negocio.

1.4.OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para alcanzar el objetivo general del proyecto, se plantean los siguientes objetivos específicos:

Modelar la estructura lógica del negocio: Identificar las entidades clave (Clientes, Habitaciones, Empleados, Hospedajes, Gastos) con sus respectivos atributos y relaciones para construir el Diagrama Entidad-Relación (MER) y su correspondiente esquema relacional, asegurando que cubra todas las reglas operativas del hotel.

Aplicar las reglas de normalización: Procesar el diseño lógico a través de la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN, 3FN) para eliminar cualquier redundancia de datos, evitar anomalías de inserción o borrado, y estructurar de manera óptima las tablas de clasificación (como tipos de habitación, medios de pago y categorías de gastos).

Automatizar la matriz comercial mediante un tarifario indexado: Diseñar e implementar la lógica de precios que cruce de manera exacta el tipo de habitación, el equipamiento (amoblado/sin amoblar) y las modalidades de tiempo (3 horas, 12 horas, mensual), evitando que el personal calcule los costos de forma manual o arbitraria en la recepción.

Desarrollar mecanismos de control de inventario en tiempo real: Crear vistas lógicas dentro del sistema que permitan al recepcionista conocer al instante el estado de ocupación de las 20 habitaciones por piso, optimizando el tiempo de atención y evitando problemas de sobreventa de habitaciones.

Implementar un módulo de control financiero de egresos: Estructurar las tablas necesarias para registrar de forma indexada cada gasto operativo del hotel, permitiendo cruzarlos con los ingresos por hospedaje para generar reportes automáticos del balance económico neto del mes.

Programar componentes avanzados para la eficiencia del sistema: Construir procedimientos almacenados para agilizar las tareas repetitivas (como la búsqueda del historial de un cliente o el estado de caja), funciones de usuario para cálculos automáticos y triggers que actúen como alertas o bitácoras ante movimientos críticos en la base de datos.

2. MARCO TEORICO

2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SISTEMAS DE BASE DE DATOS Y EL MODELO RELACIONAL

Para fundamentar técnicamente la reestructuración del sistema de información del Hotel Oasis, es indispensable definir qué es una base de datos. De acuerdo con Silberschatz et al. (2020), una base de datos se entiende como un conjunto de datos interrelacionados lógicamente, almacenados sin redundancias innecesarias y diseñados para servir a múltiples aplicaciones de forma simultánea. La característica principal de un sistema de este tipo es la abstracción de datos, lo que significa que el sistema oculta los detalles técnicos de cómo se guardan los archivos en el disco duro, permitiendo que el usuario final o los programas de recepción interactúen únicamente con una estructura conceptual limpia (tablas, filas y columnas).

Existen diversos tipos de bases de datos en el ámbito tecnológico, desde las tradicionales bases orientadas a objetos, las jerárquicas, hasta las arquitecturas NoSQL (No sólo SQL) que manejan grandes volúmenes de datos no estructurados como archivos de texto libre o imágenes. Sin embargo, para entornos transaccionales donde la precisión financiera es una prioridad absoluta como el control de check-in, cobros de habitaciones y balances de caja, el modelo estándar por excelencia sigue siendo el modelo relacional.

Introducido originalmente por Edgar F. Codd, el modelo relacional organiza la información en tablas independientes llamadas relaciones. Según Coronel y Morris (2022), las ventajas del modelo relacional sobre otros esquemas radican en su simplicidad estructural, su sólida base matemática y la facilidad para mantener la consistencia de la información mediante restricciones lógicas. En una base de datos relacional, los datos se perciben como un conjunto de tablas donde las filas representan registros individuales (por ejemplo, un cliente específico del hotel) y las columnas representan los atributos de dicho registro (como el teléfono o el DNI).

Para el Hotel Oasis, elegir el modelo relacional sobre un esquema de archivos planos o cuadernos analógicos elimina de inmediato los tres problemas clásicos del manejo informal de datos: la redundancia (evita registrar los datos de un cliente frecuente cada vez que se hospeda), la inconsistencia (impide que una habitación figure como disponible en un reporte y como ocupada en otro al mismo tiempo) y el aislamiento de datos (permite que los datos de ingresos por hospedaje y los gastos operativos estén vinculados en un

mismo ecosistema lógico para calcular la utilidad neta sin cruzar múltiples documentos separados).

2.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS Y SU CICLO DE VIDA

El diseño y la puesta en marcha de un sistema de base de datos eficiente no es un proceso improvisado; sigue una metodología estructurada en fases secuenciales que componen su ciclo de vida operativo. Connolly y Begg (2020) dividen este ciclo de vida en cuatro grandes etapas de ingeniería:

Análisis de requisitos: Consiste en la recopilación exhaustiva de las necesidades de información del negocio a través de entrevistas, observación directa y revisión de la documentación existente. En el Hotel Oasis, esta fase implicó estudiar detalladamente el cuaderno de apuntes manual de la recepción, identificar cómo se clasifican las 20 habitaciones a lo largo de los tres pisos, entender el funcionamiento del tarifario (por horas o mensual) y mapear cómo se originan los egresos financieros por servicios básicos.

Diseño conceptual: Es la creación de un modelo abstracto de alta fidelidad que representa la realidad de la empresa, omitiendo cualquier consideración técnica sobre el software o hardware que se usará posteriormente. El objetivo es estructurar las entidades principales del negocio y establecer cómo interactúan entre sí. La herramienta estándar para plasmar esta etapa es el Modelo Entidad-Relación (MER).

Diseño lógico: En esta etapa, el modelo conceptual se traduce al modelo de datos del gestor elegido (en este caso, el modelo relacional). Aquí las entidades se convierten formalmente en estructuras de tablas con nombres específicos, se definen con precisión las claves primarias (`PK`) y las claves foráneas (`FK`), y se aplican de forma obligatoria los teoremas de normalización para asegurar la pureza del diseño.

Diseño físico: Es la fase de implementación técnica final dentro del Sistema Gestor de Bases de Datos (RDBMS). Consiste en traducir las tablas lógicas en código de programación estructurado, seleccionando los tipos de datos exactos (como `VARCHAR` para cadenas de texto, `INT` para identificadores numéricos y `DECIMAL` para montos de dinero), configurando índices para acelerar las búsquedas en la recepción y estableciendo las reglas de almacenamiento físico en el servidor de la empresa.

2.3. MODELO ENTIDAD_RELACION (MER) Y SUS EXTENSIONES AVANZADAS

El Modelo Entidad-Relación (MER) es una técnica de modelado gráfico que permite conceptualizar de forma clara la estructura de la información de una organización. Sus elementos fundamentales, descritos por Elmasri y Navathe (2021), son los siguientes:

Entidades: Representan objetos, personas o eventos del mundo real sobre los cuales la empresa tiene la necesidad obligatoria de almacenar información. En nuestro caso de estudio, entidades clave son Clientes (las personas que solicitan el servicio), Habitaciones (el inventario físico del hotel) y Hospedajes (la transacción comercial que une al cliente con la habitación).

Atributos: Son las propiedades o características específicas que describen a una entidad. La entidad Clientes, por ejemplo, posee atributos como el documento de identidad, nombres, apellidos y nacionalidad. Los atributos pueden clasificarse en simples (valores atómicos imposibles de dividir, como el número de piso de una habitación) o compuestos (atributos que pueden subdividirse en partes más pequeñas con significado propio, como la dirección física o el nombre completo del cliente).

Relaciones y cardinalidad: Una relación es una asociación lógica entre dos o más entidades. La cardinalidad define el número de ocurrencias de una entidad que pueden asociarse con una sola ocurrencia de otra entidad participante. En el Hotel Oasis identificamos relaciones de Uno a Muchos (1:N), donde, por ejemplo, un recepcionista (Empleado) puede registrar múltiples Hospedajes durante su jornada laboral, pero cada hospedaje específico queda bajo la responsabilidad de un único empleado del turno.

Por otra parte, el MER Extendido incorpora conceptos avanzados para lidiar con reglas de negocio complejas. Destacan las entidades débiles, que son aquellas cuya existencia depende por completo de una entidad principal y carecen de una clave primaria propia que las identifique de forma aislada. En el diseño del hotel, la tabla Tarifario actúa bajo esta lógica conceptual, ya que una tarifa de precio no tiene sentido de existencia en el sistema si no está directamente anclada a un Tipo Habitación válido preexistente.

Asimismo, las jerarquías de generalización y especialización permiten agrupar entidades comunes compartiendo atributos generales, o subdividirlas en categorías específicas con características únicas. En el proyecto, en lugar de manejar descripciones de texto sueltas que generen errores de escritura en la recepción, se estructuran entidades de clasificación

cerrada como Estados Habitación o Medios Pago, permitiendo un control estricto sobre el estado real de los recursos del hotel.

2.4. TEORIA DE NORMALIZACION Y REGLAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL

La normalización es un proceso matemático y lógico que se aplica al diseño de tablas para evaluar si están correctamente estructuradas y libres de redundancias que puedan perjudicar el rendimiento del sistema. Según Coronel y Morris (2022), se fundamenta en el concepto de dependencia funcional, una relación entre atributos donde el valor de una columna determina de manera unívoca el valor de otra. El objetivo primordial de la normalización es transformar estructuras de datos complejas en tablas más simples y estables, evitando anomalías durante las operaciones de inserción, actualización y borrado de información.

El proceso exige cumplir de forma progresiva con las tres primeras formas normales:

Primera Forma Normal (1FN): Exige que todos los atributos de una tabla sean atómicos, es decir, que cada celda de la tabla contenga un único valor indivisible y que no existan grupos o listas de valores repetidos dentro de una misma fila. En el caso del hotel, esto impide registrar en una sola columna todos los números de teléfono de un cliente separados por comas; obliga a estructurar el diseño para asegurar la atomicidad de los datos.

Segunda Forma Normal (2FN): Para que una tabla alcance la 2FN, primero debe cumplir con la 1FN y, además, todos sus atributos que no formen parte de la clave primaria deben depender de manera completa de la clave primaria, y no de forma parcial. Esto ocurre principalmente en tablas que poseen claves primarias compuestas; si un dato depende de solo una parte de esa llave, debe extraerse a una tabla independiente.

Tercera Forma Normal (3FN): Requiere que la tabla cumpla con la 2FN y que no existan dependencias transitivas entre sus atributos. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco es clave. Al eliminar estas dependencias, se garantiza que cada tabla guarde datos de un único concepto de negocio, limpiando el sistema de redundancias ocultas.

Íntimamente ligadas a la normalización se encuentran las reglas de integridad referencial. Silberschatz et al. (2020) explican que estas reglas aseguran que las relaciones entre las

tablas se mantengan consistentes durante la operación diaria del sistema. Al definir una clave foránea (FOREIGN KEY), el gestor de la base de datos bloquea de forma automática cualquier intento de registrar un dato huérfano. En el Hotel Oasis, esto se traduce en una protección comercial crítica: el sistema no permitirá registrar un check-in de ingreso si el código de la habitación elegida no existe en el inventario real, o si el método de pago seleccionado no corresponde a las opciones financieras autorizadas por la administración.

2.5. EL CONCEPTO DE DESNORMALIZACION DE DATOS Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO

Aunque la normalización estricta es obligatoria para garantizar la integridad y limpieza de un modelo de datos transaccional, existen escenarios específicos dentro de la ingeniería de software donde se contempla la desnormalización parcial. Como describe Connolly y Begg (2020), la desnormalización es el proceso estratégico de introducir intencionalmente redundancia controlada en una base de datos que previamente ha sido normalizada a fondo.

El caso de uso principal de esta técnica responde a consideraciones de rendimiento y optimización de consultas complejas. Cuando un sistema transaccional crece y acumula cientos de miles de registros, la ejecución continua de operaciones de unión de tablas (`JOINs`) para calcular reportes en tiempo real puede llegar a sobrecargar el procesador del servidor, ralentizando las pantallas de atención al usuario. Al desnormalizar de forma consciente por ejemplo, almacenando el monto total calculado directamente dentro de la tabla de la transacción en lugar de forzar al sistema a recalcularlo sumando filas de otras tablas cada vez que se abre la pantalla se reduce drásticamente el tiempo de respuesta del software.

No obstante, la desnormalización requiere un análisis de costo-beneficio muy riguroso. Si bien acelera la velocidad de las lecturas y consultas de reportes gerenciales, introduce una penalización directa en la velocidad de las inserciones y actualizaciones de datos, obligando al desarrollador a implementar mecanismos adicionales (como triggers de sincronización o código extra en la aplicación) para garantizar que los datos duplicados no se vuelvan inconsistentes con el paso del tiempo. Para una estructura transaccional compacta y precisa como la del Hotel Oasis, el diseño debe mantenerse firmemente

normalizado hasta la 3FN, asegurando la consistencia financiera absoluta antes de priorizar la velocidad de reportes masivos.

2.6. EL LENGUAJE SQL(STRUCTURED QUERY LANGUAGE) Y SUS COMPONENTES OPERATIVOS

El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) es el estándar internacional utilizado para interactuar de forma directa con los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales. De acuerdo con Elmasri y Navathe (2021), el lenguaje SQL se divide operativamente en dos sublenguajes principales que cumplen propósitos claramente diferenciados dentro del desarrollo del proyecto:

Data Definition Language (DDL - Lenguaje de Definición de Datos): Está compuesto por comandos diseñados para crear, modificar y eliminar las estructuras físicas que albergarán la información dentro del servidor. Los comandos fundamentales son CREATE (utilizado para dar vida a la base de datos, tablas, índices y restricciones), ALTER (para modificar columnas o añadir llaves foráneas a estructuras que ya existen) y DROP (para eliminar definitivamente objetos del sistema). En el proyecto, el DDL representa el plano de ingeniería con el que se levantan las tablas controladas en el motor de base de datos.

Data Manipulation Language (DML - Lenguaje de Manipulación de Datos): Es el bloque de instrucciones orientado a la gestión operativa de la información almacenada dentro de las tablas ya creadas por el DDL. Incluye los comandos INSERT (para poblar el sistema con registros nuevos, como el ingreso de un huésped), UPDATE (para modificar datos existentes de forma justificada, como cambiar el estado de una habitación de 'Ocupada' a 'Limpieza'), DELETE (para remover registros respetando las restricciones de integridad) y SELECT, que es el comando nuclear utilizado para interrogar a la base de datos y extraer la información que el negocio requiere.

Para cumplir con las demandas de información de la administración del hotel, el uso de SQL se extiende hacia las consultas avanzadas. Estas herramientas incluyen el uso de operadores de unión de datos como INNER JOIN (para entrelazar tablas compartiendo información exacta), LEFT JOIN (para listar la totalidad de los datos de una tabla principal independientemente de si tienen correspondencia en una tabla secundaria) y las funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN). Al combinar estas funciones con cláusulas de agrupación como GROUP BY y filtros lógicos avanzados

como HAVING, el lenguaje SQL permite transformar miles de filas de datos crudos en reportes financieros estilizados, ideales para la toma de decisiones gerenciales inmediatas.

2.7. COMPONENTES PROGRAMABLES AVANZADOS DEL MOTOR DE BASE DE DATOS

Un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales moderno no funciona simplemente como un depósito pasivo de tablas; posee la capacidad de ejecutar lógica de programación compleja directamente en el servidor de almacenamiento. Según Silberschatz et al. (2020), esta capacidad se implementa mediante componentes avanzados que automatizan procesos de negocio, mejoran la seguridad y optimizan el tráfico de datos a través de la red:

Vistas (VIEWS): Una vista es esencialmente una tabla virtual cuyo contenido está definido por el resultado de una consulta SQL almacenada de forma permanente en el servidor. Las vistas no duplican ni consumen espacio de almacenamiento físico para los datos; funcionan como ventanas lógicas personalizadas sobre las tablas reales. Sus principales casos de uso son la simplificación de consultas repetitivas muy complejas y la seguridad de la información. En el contexto del Hotel Oasis, el recepcionista no necesita interactuar con scripts llenos de uniones técnicas; simplemente consulta una vista preprogramada llamada Vista_OcupacionActual para conocer al instante el estado físico de los tres pisos del local.

Procedimientos almacenados (Stored Procedures): Son bloques de código estructurado que contienen una o varias instrucciones SQL, los cuales se compilan y almacenan directamente en el servidor de la base de datos. Tienen la ventaja de aceptar parámetros de entrada (IN) para personalizar su ejecución en tiempo de ejecución y devolver parámetros de salida (OUT) o conjuntos de resultados detallados. Al ejecutarse directamente en el servidor, eliminan la necesidad de enviar pesadas sentencias SQL desde la aplicación del cliente, reduciendo drásticamente el tráfico de la red y blindando al sistema contra ataques de seguridad como la inyección SQL. Se utilizan para automatizar tareas operativas críticas, como la búsqueda rápida del historial transaccional de un huésped mediante su número de DNI.

Disparadores (Triggers): Un trigger es un tipo especial de procedimiento almacenado que no se invoca de forma manual por el usuario; se ejecuta automáticamente de manera automática como respuesta a un evento transaccional específico dentro de una tabla

determinada, como la inserción (INSERT), modificación (UPDATE) o eliminación (DELETE) de datos. Sus propósitos principales abarcan la validación avanzada de datos que no puede resolverse con restricciones estándar, el mantenimiento de consistencia de datos replicados y la creación de bitácoras de auditoría automatizadas. En la gestión del hotel, un trigger configurado en la tabla de egresos económicos actúa como un mecanismo de control financiero, dejando constancia inalterable en el sistema de cada alerta o movimiento de dinero realizado por los empleados.

3. DESCRIPCION DEL CASO

3.1. NOMBRE, UBICACIÓN Y SECTOR ECONOMICO DE LA EMPRESA

El negocio sobre el cual se desarrolla este proyecto de base de datos es el hospedaje familiar "Hotel Oasis". Este establecimiento comercial inició sus actividades de forma oficial en agosto de 2024 y se encuentra ubicado estratégicamente en la Calle 13, Manzano C1, Lote 6, de la Urbanización Pro Lima.

A nivel macroeconómico, la empresa se posiciona dentro del sector terciario, específicamente en el rubro de Turismo, Hotelería y Servicios de Alojamiento Temporal. Al ser un hospedaje de tipo familiar y de escala microempresarial, su estructura organizacional es bastante directa: la gestión general y la toma de decisiones financieras están a cargo de la gerente Sandra Benito Villarte, mientras que la administración del día a día, la supervisión del personal y la atención directa en la recepción del local son lideradas por Wilson Choque. El personal operativo se complementa con asistentes de recepción por turnos y personal encargado de la limpieza y el mantenimiento de las habitaciones.

La infraestructura física del Hotel Oasis consta de un edificio de tres pisos diseñado exclusivamente para este fin. Cuenta con un inventario cerrado de 20 habitaciones, las cuales se encuentran distribuidas entre los niveles de la siguiente manera:

Primer piso: Habitaciones operativas de la 101 a la 102 (zona de acceso rápido y recepción).

Segundo piso: Habitaciones operativas de la 201 a la 209.

Tercer piso: Habitaciones operativas de la 301 a la 309.

3.2. PROCESO DE NEGOCIO ACTUALES

Para entender cómo debe estructurarse la información del hotel, es necesario analizar cómo funcionan sus tres procesos básicos de negocio en el día a día. Actualmente, todos estos flujos se ejecutan de manera tradicional utilizando un cuaderno de control en la recepción.

A. Proceso de recepción y hospedaje (Check-in y Check-out)

Cuando un cliente llega al mostrador del Hotel Oasis solicitando una habitación, el recepcionista de turno interrumpe sus labores para revisar visualmente las últimas páginas del cuaderno de control. Su objetivo es recordar o verificar cuáles de las 20 habitaciones están desocupadas y limpias en ese momento. Una vez seleccionada la habitación, el encargado le pide sus datos al cliente y procede a rellenar una fila en el cuaderno de actas, anotando la fecha, la hora exacta de ingreso, el número de habitación asignada y el nombre del huésped.

Al momento del Check-out (salida del cliente), el recepcionista vuelve a buscar la anotación en el cuaderno, calcula de forma mental el tiempo transcurrido, verifica si el cliente debe pagar algún monto adicional por horas extra y actualiza el estado de la habitación escribiendo a un lado que ahora se encuentra desocupada, avisando verbalmente al personal de limpieza para que acondicione el cuarto.

B. Proceso de aplicación de la matriz tarifaria

El Hotel Oasis no maneja un precio único por habitación; por el contrario, cuenta con una matriz comercial bastante compleja debido a la flexibilidad que ofrece a sus clientes. Las tarifas se determinan cruzando tres variables principales: el tipo de habitación (Simple o Doble), la modalidad de tiempo solicitada (bloques cortos de 3 horas, estadías estándar de 12 horas o alquileres de largo plazo por mes completo) y el nivel de equipamiento (si la habitación se entrega amoblada o sin amoblar, opción utilizada principalmente en los contratos mensuales).

La estructura oficial de cobros del hotel se rige bajo el siguiente esquema:

Modalidad de 3 Horas: Habitación Simple Amoblada a S/. 20.00 y Habitación Doble Amoblada a S/. 25.00.

Modalidad de 12 Horas: Habitación Simple Amoblada a S/. 30.00 y Habitación Doble Amoblada a S/. 40.00.

Modalidad Mensual: Habitación Simple Sin Amoblar a S/. 250.00 y Habitación Simple Amoblada a S/. 300.00.

En el sistema manual actual, el recepcionista debe recordar de memoria estos precios o consultar una cartilla impresa pegada en la pared de la recepción. Al recibir el dinero, anota el monto cobrado y el medio de pago utilizado (que puede ser dinero en efectivo o transferencias digitales mediante Yape o Plin).

C. Proceso de control financiero de egresos (Gastos operativos)

Para que el hotel funcione correctamente, la administración genera diversos gastos fijos y variables a lo largo del mes. Entre los egresos recurrentes se encuentran los pagos de los servicios públicos esenciales del edificio (el recibo de luz de Enel, el consumo de agua de Sedapal y el servicio de internet de Claro o Movistar), además de gastos variables como la compra de insumos de limpieza (detergentes, desinfectantes, papel higiénico) y pagos por reparaciones menores de fontanería o electricidad.

Actualmente, este proceso no se cruza con los ingresos de la recepción. Sandra Benito o Wilson Choque simplemente guardan los recibos físicos de agua y luz en un cajón o en una carpeta de plástico. Al final de cada mes, intentan sumar estos comprobantes de papel con una calculadora para tener una idea aproximada de cuánto se ha gastado en el mantenimiento del local.

3.3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Tras evaluar detalladamente el funcionamiento del Hotel Oasis, se han detectado falencias críticas originadas directamente por la dependencia absoluta del registro manual en cuadernos de papel. Estos problemas afectan la rentabilidad, la organización interna y la seguridad del negocio:

Pérdida de trazabilidad y descontrol de la disponibilidad: Con un flujo constante de clientes ingresando por horas, el cuaderno de recepción se llena de tachaduras, notas al margen y apuntes ilegibles. Esto provoca que el recepcionista que entra al turno de la tarde no entienda lo que anotó el compañero de la mañana, generando discusiones sobre si una habitación está realmente libre, ocupada o si requiere limpieza. En los peores escenarios, esto causa problemas de overbooking (sobreventa), asignando una habitación supuestamente vacía a un cliente cuando en realidad ya estaba ocupada.

Fugas de dinero y errores en el cálculo de tarifas: La complejidad de combinar tipos de habitación, equipamiento y horas de uso hace que el personal de recepción cometa errores humanos al cobrar. Es común que se cobren tarifas desactualizadas o que se calcule mal el monto final cuando un huésped de la modalidad de 3 horas se excede de su tiempo permitido, cobrándole de menos por falta de un sistema automatizado que controle las horas exactas de ingreso y salida.

Vulnerabilidad legal y riesgos de seguridad: Por ley, los hospedajes deben registrar obligatoriamente la identidad de cada persona mediante su DNI o pasaporte. En el cuaderno físico, muchas veces por descuido o por agilizar la atención en horas punta, el recepcionista omite escribir el número de documento del cliente o lo anota de forma incompleta. Si las autoridades municipales o policiales realizaran una inspección de rutina, el hotel podría recibir sanciones económicas severas o la clausura temporal por no contar con un registro de huéspedes formal y completo.

Ceguera financiera absoluta: Debido a que los ingresos por hospedaje están anotados de forma desordenada en cuadernos y los egresos por gastos operativos están guardados en recibos de papel sueltos, la gerencia general no tiene herramientas para calcular la utilidad neta real del mes. No se puede saber con certeza si las tarifas de 3 horas están cubriendo el costo elevado de los servicios de luz y agua, imposibilitando la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio.

3.4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION TECNOLOGICA

Dejar atrás el cuaderno de papel e implementar una base de datos relacional normalizada en SQL Server no es un gasto innecesario, sino una inversión tecnológica urgente y totalmente justificada para el Hotel Oasis. Esta solución de ingeniería impacta positivamente en cada área del negocio por las siguientes razones:

Centralización y consistencia de los datos: Al almacenar toda la operación en un servidor digital, se elimina la dispersión de la información. Los datos de las habitaciones de los 3 pisos, los datos de los clientes y las ventas quedan unificados. Un recepcionista del turno de la noche podrá ver de forma inmediata e idéntica lo que registró el personal de la mañana, acabando con los malentendidos sobre la disponibilidad de los cuartos.

Automatización comercial mediante el Tarifario: Al tener una tabla relacional estructurada llamada Tarifario, el precio ya no dependerá de la memoria del recepcionista ni de hojas pegadas en la pared. El sistema cruzará de forma automática el tipo de

habitación y la modalidad de tiempo seleccionada, mostrando el monto exacto a pagar. Esto frena las fugas de dinero por cobros erróneos o cálculos mentales equivocados.

Cumplimiento estricto de la ley: Gracias a las restricciones de integridad física (NOT NULL y validaciones en las columnas del documento de identidad), la base de datos simplemente bloqueará cualquier intento de registrar un hospedaje si los campos del DNI o pasaporte del cliente están vacíos. Esto obliga al personal a cumplir con las normativas legales, protegiendo al negocio de multas administrativas.

Transparencia financiera y toma de decisiones: Al registrar de forma indexada tanto las ventas de habitaciones como los gastos operativos (luz, agua, internet, insumos), la gerencia podrá ejecutar consultas avanzadas en SQL para cruzar los ingresos contra los egresos en segundos. Esto permitirá obtener un balance de caja real y saber con precisión matemática cuál es la utilidad neta mensual del Hotel Oasis, facilitando la planificación de futuras mejoras en la infraestructura del edificio.

4. MODELO ENTIDAD RELACION

4.1. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION COMPLETO

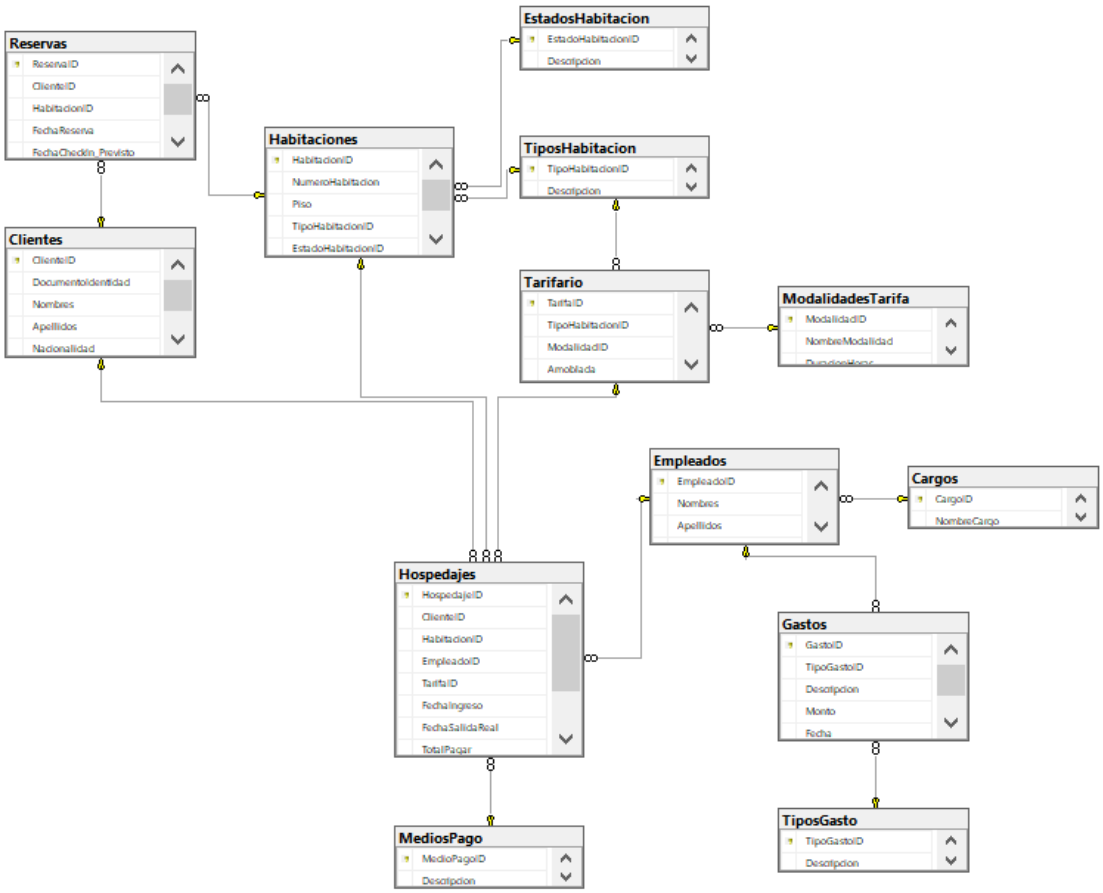
El modelo conceptual de este proyecto representa la estructura lógica de los datos que soportan los procesos del Hotel Oasis. Para construir este diagrama, se transformaron las reglas de negocio analizadas en la recepción y administración en un esquema formal de bloques interconectados. Debido a que la base de datos ya se encuentra activa y ejecutada en el servidor SQL Server, este diseño conceptual refleja con total exactitud la correspondencia con las tablas reales.

El diagrama está estructurado alrededor de tres grandes núcleos operativos:

El núcleo transaccional de alojamiento: Centrado en la entidad Hospedajes, la cual actúa como el punto de convergencia donde se registra qué cliente ocupa qué habitación, qué recepcionista lo atendió, qué tarifa se le aplicó y cómo pagó.

El núcleo de infraestructura y comercial: Compuesto por Habitaciones, TiposHabitacion, EstadosHabitacion y el Tarifario. Este bloque controla el inventario de los tres pisos y congela los precios según la modalidad del servicio.

El núcleo de control administrativo y financiero: Integrado por Empleados, Cargos, Gastos y TiposGasto. Este bloque se encarga de auditar quién trabaja en el hotel y en qué se gasta el dinero de la caja de forma diaria.



4.2. DESCRIPCION DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS

A continuación, se detalla el significado de cada entidad dentro del negocio del hotel y la justificación técnica de los atributos que las componen:

1. **Clientes:** Almacena los datos personales e informativos de los huéspedes. Su existencia es obligatoria por control comercial y por exigencias legales.
    - ClienteID (Numérico): Identificador único del cliente (Clave Primaria).
    - DocumentoIdentidad (Texto): Número de DNI o Pasaporte. Se configuró como único para evitar duplicar registros de una misma persona.
    - Nombres y Apellidos (Texto): Nombre completo del huésped para la facturación y reportes.

- Nacionalidad (Texto): Clasifica si el cliente es local o "Extranjero", atributo crítico para los reportes obligatorios de migraciones.
- Telefono (Texto): Número de contacto directo para coordinar reservas o incidencias.

2. **Habitaciones:** Representa cada uno de los 20 espacios físicos distribuidos en los 3 pisos del edificio.
   - HabitacionID (Numérico): Identificador único de la habitación (Clave Primaria).
   - NumeroHabitacion (Texto): El número físico del cuarto (ej. 101, 204, 302). Es un campo único.
   - Piso (Numérico): Indica el nivel donde está la habitación (restringido del 1 al 3).
   - TipoHabitacionID (Numérico): Enlace con la categoría del cuarto (Clave Foránea).
   - EstadoHabitacionID (Numérico): Enlace con la situación actual de disponibilidad (Clave Foránea).
   - Amoblada (Booleano/Bit): Registra si la habitación incluye muebles (1 = Sí, 0 = No), lo cual altera los contratos de alquiler mensual.
3. **TiposHabitacion:** Catálogo cerrado que define las categorías de las habitaciones para organizar el inventario de la infraestructura.
   - TipoHabitacionID (Numérico): Código de la categoría (Clave Primaria).
   - Descripcion (Texto): Nombre del tipo de cuarto (Simple, Doble).
4. **EstadosHabitacion:** Entidad de control operativo que evita errores humanos al momento de asignar los cuartos en la recepción.
   - EstadoHabitacionID (Numérico): Código del estado (Clave Primaria).
   - Descripcion (Texto): Nombre del estado actual (Disponible, Ocupada, Mantenimiento, Limpieza).
5. **Tarifario:** Funciona como la matriz de precios del hotel. Es una entidad débil que depende de las categorías de habitaciones para congelar los costos oficiales de venta.
   - TarifaID (Numérico): Identificador de la tarifa (Clave Primaria).
   - TipoHabitacionID (Numérico): Vinculación con la categoría de la habitación (Clave Foránea).

- Precio (Decimal): El costo monetario exacto asignado a esa combinación comercial.
- ModalidadTiempo (Texto): Define el bloque de tiempo aplicable (3 horas, 12 horas, Mensual).

6. **Empleados:** Registra al personal que trabaja en el establecimiento y que tiene la responsabilidad de manejar el dinero y atender a los clientes.
   - EmpleadoID (Numérico): Código interno del trabajador (Clave Primaria).
   - Nombres y Apellidos (Texto): Identificación del trabajador.
   - CargoID (Numérico): Vinculación con sus funciones dentro de la empresa (Clave Foránea).
7. **Cargos:** Clasificación administrativa del personal para limitar o delegar responsabilidades económicas.
   - CargoID (Numérico): Código del puesto de trabajo (Clave Primaria).
   - NombreCargo (Texto): Descripción del puesto (ej. Recepcionista, Administrador).
8. **Hospedajes:** Es la entidad transaccional central del sistema. Registra el acto del check-in, congela las condiciones del servicio y calcula el flujo de ingresos de la caja.
   - HospedajeID (Numérico): Número de la transacción de alojamiento (Clave Primaria).
   - ClienteID (Numérico): Código del huésped que toma el servicio (Clave Foránea).
   - HabitacionID (Numérico): Código del cuarto que se va a ocupar (Clave Foránea).
   - EmpleadoID (Numérico): Código del recepcionista que procesa el ingreso (Clave Foránea).
   - TarifaID (Numérico): Código del precio aplicado desde el tarifario oficial (Clave Foránea).
   - FechaIngreso (Fecha/Hora): Momento exacto del check-in (toma el tiempo actual del servidor de forma automática).
   - FechaSalidaReal (Fecha/Hora): Momento del check-out. Puede quedar vacío (NULL) hasta que el cliente se retire físicamente.
   - TotalPagar (Decimal): El monto final de dinero calculado para toda la estancia.

- MedioPagoID (Numérico): Enlace con la pasarela financiera utilizada (Clave Foránea).
- EstadoPago (Texto): Control financiero que valida si la deuda fue saldada o sigue abierta ('Pagado', 'Pendiente').

9. **MediosPago:** Opciones financieras disponibles en el mostrador para facilitar las transacciones y cuadrar la caja.
   - MedioPagoID (Numérico): Código del método de pago (Clave Primaria).
   - Descripcion (Texto): Nombre del medio utilizado (Efectivo, Yape, Plin).
10. **Gastos:** Registra la salida de dinero de la empresa por conceptos de mantenimiento u operaciones, equilibrando la balanza de ingresos del hotel.
    - GastoID (Numérico): Código del egreso registrado (Clave Primaria).
    - TipoGastoID (Numérico): Categoría a la que pertenece el gasto (Clave Foránea).
    - Descripcion (Texto): Detalle del egreso (ej. 'Pago de luz Enel - Mes de Octubre', 'Compra de detergente').
    - Monto (Decimal): Cantidad exacta de dinero que salió de la caja.
    - Fecha (Fecha): El día en que se realizó el pago.
11. **TiposGasto:** Clasificación de los egresos para identificar en qué áreas se está consumiendo el dinero del negocio.
    - TipoGastoID (Numérico): Código de la categoría del gasto (Clave Primaria).
    - Descripcion (Texto): Nombre del rubro de gasto (Servicios Básicos, Insumos de Limpieza, Infraestructura).

4.3. RELACIONES Y CARDINALIDADES

Las conexiones lógicas entre las entidades definen las reglas operativas reales del Hotel Oasis. A continuación, se explican detalladamente estas relaciones junto con su lógica de cardinalidad:

Cargos a Empleados (Relación 1:N): Un Cargo específico (como 'Recepcionista') puede estar asignado a muchos Empleados dentro de la planilla del hotel. Sin embargo, un empleado en particular solo puede ostentar un único cargo a la vez dentro de la estructura de la empresa. La llave primaria de Cargos viaja a Empleados como llave foránea.

TiposHabitacion a Habitaciones (Relación 1:N): Un TipoHabitacion (por ejemplo, 'Simple') clasifica a múltiples Habitaciones físicas distribuidas en los diferentes pisos del hotel. Por el contrario, una habitación específica solo puede pertenecer a una sola categoría arquitectónica.

EstadosHabitacion a Habitaciones (Relación 1:N): Un EstadoHabitacion (como 'Disponible') puede aplicarse a muchas Habitaciones al mismo tiempo dentro del inventario. No obstante, una habitación en un momento exacto solo puede tener un único estado operativo asignado para evitar confusiones en la recepción.

TiposHabitacion a Tarifario (Relación 1:N): Una categoría de habitación (TiposHabitacion) puede tener asociadas varias tarifas de precios en la tabla Tarifario, ya que el valor cambia según la modalidad de tiempo seleccionada (3 horas, 12 horas o mensual). Cada registro del tarifario pertenece de forma exclusiva a una categoría de habitación.

Clientes a Hospedajes (Relación 1:N): Un Cliente frecuente puede registrar muchos Hospedajes a lo largo del tiempo debido a la alta rotación del negocio. Sin embargo, una transacción específica de hospedaje (un check-in concreto) le pertenece obligatoriamente a un único cliente titular responsable.

Habitaciones a Hospedajes (Relación 1:N): Una Habitacion física puede aparecer en múltiples registros de Hospedajes históricos debido a que los cuartos se alquilan y se liberan continuamente todos los días. En contraparte, una transacción de alojamiento específica se asocia a una sola habitación reservada.

Empleados a Hospedajes (Relación 1:N): Un Empleado del área de recepción puede procesar e ingresar muchos Hospedajes durante el cumplimiento de su turno laboral. Cada check-in registrado en el cuaderno digital queda amarrado permanentemente al código del único empleado que se encontraba atendiendo en el mostrador en ese instante.

Tarifario a Hospedajes (Relación 1:N): Una tarifa específica del Tarifario puede aplicarse a múltiples transacciones de Hospedajes que compartan las mismas condiciones de tiempo y cuarto. Cada hospedaje transaccional toma como referencia un único código de precio de la matriz comercial.

MediosPago a Hospedajes (Relación 1:N): Un método de pago específico (MediosPago), como por ejemplo 'Yape', puede ser utilizado por muchos clientes en

diferentes transacciones de Hospedajes. Cada registro de alojamiento cancelado se asocia a una única modalidad financiera de ingreso de dinero.

TiposGasto a Gastos (Relación 1:N): Una categoría de egreso (TiposGasto), como 'Servicios Básicos', puede agrupar a múltiples registros de Gastos independientes a lo largo de los meses (luz de Enel, agua de Sedapal, internet de Movistar). Cada gasto individual anotado en la administración pertenece obligatoriamente a un solo rubro de clasificación

5. DISEÑO LOGICO Y NORMALIZACION

5.1. MODELO RELACIONAL (ESQUEMA DE TABLAS)

El modelo relacional traduce el diagrama conceptual en una estructura técnica de tablas interconectadas. A continuación, se presenta el esquema oficial de la base de datos del Hotel Oasis, detallando las Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK). Para cumplir estrictamente con los requerimientos de la cátedra del curso, los tipos de datos y la sintaxis corresponden al motor MySQL.

- **CARGOS** (**CargoID**: INT AUTO_INCREMENT, NombreCargo: VARCHAR(50))

Tabla maestra que almacena los diferentes puestos o roles laborales disponibles en la empresa (ej. Administrador, Recepcionista, Limpieza), permitiendo clasificar las funciones del personal.

	CargoID	NombreCargo
1	1	Recepcionista
2	2	Administrador

- **EMPLEADOS** (**EmpleadoID**: INT AUTO_INCREMENT, Nombres: VARCHAR(60), Apellidos: VARCHAR(60), CargoID: INT)
    - FK: CargoID hace referencia a CARGOS(CargoID)

Tabla que registra los datos personales identificativos de los trabajadores de la empresa, asociando obligatoriamente a cada uno con el puesto que desempeña.

	EmpleadoID	Nombres	Apellidos	CargoID
1	1	Juan	Quispe Mendoza	1

- **CLIENTES** (**ClienteID**: INT AUTO_INCREMENT, DocumentoIdentidad: VARCHAR(15), Nombres: VARCHAR(60), Apellidos: VARCHAR(60), Nacionalidad: VARCHAR(40), Telefono: VARCHAR(15))

Tabla maestra encargada de almacenar la información personal, de contacto y de identidad de las personas que solicitan los servicios del establecimiento.

	ClienteID	Nombres	Apellidos	Documento	Telefono	Email
1	1	Luis	Torres	74589632	NULL	NULL
2	2	Sandra	Benito Villarte	41258963	NULL	NULL
3	3	Carlos	Mendoza Ruiz	45871236	987654321	carlos.mendoza@gmail.com
4	4	Ana	Gomez Peralta	70214589	951236874	ana.gomez@outlook.com
5	5	Jorge	Ramirez Tenorio	10254789	963258147	jorge.ramirez@hotmail.com
6	6	Maria	Feijoo Castro	48521369	942158763	maria.feijoo@gmail.com
7	7	Pedro	Chavez Luna	02145896	912354687	pedro.chavez@gmail.com
8	8	Laura	Soto Melendez	74125896	935214786	laura.soto@outlook.com
9	9	Miguel	Diaz Villanueva	43215896	974125863	miguel.diaz@gmail.com
10	10	Elena	Vargas Machuca	12547896	985214367	elena.vargas@hotmail.com
11	11	David	Paredes Flores	85214796	996321458	david.paredes@gmail.com

- **TIPOS_HABITACION** (**TipoHabitacionID**: INT AUTO_INCREMENT, Descripcion: VARCHAR(50))

Tabla de categorización que define las distintas clases de habitaciones disponibles en el negocio (ej. Simple, Doble, Matrimonial, Suite).

	TipoID	Descripcion	PrecioBase
1	1	Simple	50.00
2	2	Matrimonial	90.00

- **ESTADOS_HABITACION** (**EstadoHabitacionID**: INT AUTO_INCREMENT, Descripcion: VARCHAR(30))

Tabla que registra las diferentes situaciones de disponibilidad en las que puede encontrarse un cuarto (ej. Disponible, Ocupada, En Limpieza, Mantenimiento).

	EstadoID	Descripcion
1	1	Libre
2	2	Ocupada

- **RESERVAS** (IdReserva: INT AUTO_INCREMENT, IdCliente: INT, IdHabitacion: INT, FechaReserva: DATE, FechaIngreso: DATE, FechaSalida: DATE, MontoTotal: DECIMAL(10,2), EstadoReserva: VARCHAR(50))

  FK: * `IdCliente` hace referencia a **CLIENTES**(IdCliente)

  `IdHabitacion` hace referencia a **HABITACIONES**(IdHabitacion)

Tabla transaccional principal que gestiona el control de alquileres y pernoctaciones en el hotel. Registra de forma histórica el cliente solicitante, la habitación asignada, los rangos de fechas (Check-In / Check-Out) y el monto total calculado que la empresa percibirá por dicha estancia.

- **HABITACIONES** (**HabitacionID**: INT AUTO_INCREMENT, NumeroHabitacion: VARCHAR(10), Piso: INT, TipoHabitacionID: INT, EstadoHabitacionID: INT, Amoblada: TINYINT(1))
  - FK: TipoHabitacionID hace referencia a TIPOS_HABITACION(TipoHabitacionID)
  - FK: EstadoHabitacionID hace referencia a ESTADOS_HABITACION(EstadoHabitacionID)

Tabla que detalla la infraestructura física del negocio, identificando individualmente cada dormitorio por su número, ubicación (piso), sus características esenciales y su estado actual.

	HabitacionID	NumeroHabitacion	TipoID	EstadoID
1	1	101	1	1
2	2	102	2	1
3	3	103	1	1
4	4	104	1	1
5	5	105	1	1
6	6	106	1	2
7	7	107	1	1
8	8	201	2	1
9	9	202	2	2
10	10	203	2	1
11	11	204	2	1
12	12	205	2	1
13	13	206	1	1
14	14	207	1	2

- **MEDIOS_PAGO** (**MedioPagoID**: INT AUTO_INCREMENT, Descripcion: VARCHAR(30))

Tabla de configuración que lista las formas o modalidades de transacciones económicas aceptadas por el establecimiento (ej. Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia, Yape).

	MedioPagoID	Descripcion
1	1	Efectivo
2	2	Tarjeta

- **HOSPEDAJES** (**HospedajeID**: INT AUTO_INCREMENT, ClienteID: INT, HabitacionID: INT, EmpleadoID: INT, TarifaID: INT, FechaIngreso: DATETIME, FechaSalidaReal: DATETIME, TotalPagar: DECIMAL(10,2), MedioPagoID: INT, EstadoPago: VARCHAR(20))
    - FK: ClienteID hace referencia a CLIENTES(ClienteID)
    - FK: HabitacionID hace referencia a HABITACIONES(HabitacionID)
    - FK: EmpleadoID hace referencia a EMPLEADOS(EmpleadoID)
    - FK: TarifaID hace referencia a TARIFARIO(TarifaID)
    - FK: MedioPagoID hace referencia a MEDIOS_PAGO(MedioPagoID)

Tabla transaccional central (corazón del sistema) que registra el historial de alquileres. Une en un solo documento digital los datos del cliente, la habitación asignada, el empleado que atiende, las fechas del servicio, los montos y el medio de pago utilizado.

	HospedajeID	ReservaID	ClienteID	HabitacionID	FechaIngreso	FechaSalidaRealizada	TotalPagar	MedioPagoID
1	1	NULL	1	1	2026-06-15 06:17:47.703	NULL	50.00	1
2	2	NULL	1	1	2026-06-01 14:00:00.000	2026-06-03 12:00:00.000	100.00	1
3	3	NULL	2	2	2026-06-01 15:30:00.000	2026-06-02 11:00:00.000	90.00	2
4	4	NULL	3	3	2026-06-02 12:00:00.000	2026-06-05 10:00:00.000	150.00	1
5	5	NULL	4	4	2026-06-03 18:00:00.000	2026-06-04 12:00:00.000	50.00	1
6	6	NULL	5	5	2026-06-04 08:00:00.000	2026-06-06 12:00:00.000	100.00	2
7	7	NULL	6	6	2026-06-05 14:20:00.000	2026-06-08 11:00:00.000	270.00	2
8	8	NULL	7	7	2026-06-05 16:00:00.000	2026-06-06 12:00:00.000	90.00	1
9	9	NULL	8	8	2026-06-06 11:00:00.000	2026-06-07 10:00:00.000	90.00	1
10	10	NULL	9	9	2026-06-07 13:00:00.000	2026-06-09 12:00:00.000	180.00	2
11	11	NULL	10	10	2026-06-08 19:00:00.000	2026-06-10 12:00:00.000	180.00	1
12	12	NULL	11	11	2026-06-09 10:30:00.000	2026-06-10 09:00:00.000	50.00	1
13	13	NULL	12	12	2026-06-10 14:00:00.000	2026-06-12 12:00:00.000	100.00	2
14	14	NULL	13	13	2026-06-11 15:00:00.000	2026-06-14 12:00:00.000	270.00	1

- **TIPOS_GASTO** (**TipoGastoID**: INT AUTO_INCREMENT, Descripcion: VARCHAR(50))

Tabla de clasificación comercial que agrupa los tipos de egresos económicos que realiza el negocio (ej. Servicios públicos, Mantenimiento, Compra de insumos, Pago de planilla).

	TipoGastoID	Descripcion
▶*	NULL	NULL

- **GASTOS** (**GastoID**: INT AUTO_INCREMENT, TipoGastoID: INT, Descripcion: VARCHAR(150), Monto: DECIMAL(10,2), Fecha: DATE)
    - FK: TipoGastoID hace referencia a TIPOS_GASTO(TipoGastoID)

Tabla que registra cada salida de dinero o egreso específico del negocio, detallando el motivo, el importe monetario y la fecha en que se realizó para el control de la contabilidad.

	GastoID	TipoGastoID	Monto	FechaGasto	Descripcion
1	3	NULL	35.00	2026-06-15	Compra de útiles de limpieza

5.2. PROCESO DE NORMALIZACION PASO A PASO

Para demostrar la validez técnica del diseño y asegurar que no existan anomalías de almacenamiento, se tomó como punto de partida el estado original de la información: las hojas del cuaderno de control manual que Wilson Choque llena en la recepción.

Estado Inicial: Forma No Normalizada (FNU)

En el cuaderno de apuntes, cada fila representa un alquiler, pero mezcla datos de diferentes conceptos en una sola línea de texto plano. Una vista en bruto de este registro informal se estructuraría así:

CuadernoRecepcion(IdRegistro, NombreCompletoCliente, DniCliente, Nacionalidad, TelefonoCliente, NumHabitacion, PisoHabitacion, CategoriaHabitacion, AmbientesHabitacion, EstaAmoblada, NombreRecepcionista, CargoRecepcionista, FechaYHoraEntrada, FechaYHoraSalida, BloqueTiempoSolicitado, PrecioAplicado, CobroTotal, MetodoPago, SituacionDinero)

PASO 1: PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

La 1FN exige que todos los atributos sean atómicos (valores indivisibles) y que no existan grupos repetitivos.

Corrección de atomicidad: El campo NombreCompletoCliente violaba esta regla al contener nombres y apellidos juntos, lo que dificultaba las búsquedas de huéspedes frecuentes. Se separó en Nombres y Apellidos. Lo mismo se aplicó para el personal de trabajo.

Eliminación de redundancias básicas: Se define una clave primaria clara (IdRegistro) para identificar cada transacción de alojamiento de forma única.

La estructura en 1FN queda de la siguiente manera: RegistroAlojamiento(IdRegistro, DocumentoIdentidad, NombresCliente, ApellidosCliente, Nacionalidad, Telefono, NumeroHabitacion, Piso, CategoriaHabitacion, EstadoHabitacion, Amoblada, NombresEmpleado, ApellidosEmpleado, CargoEmpleado, FechaIngreso, FechaSalidaReal, ModalidadTiempo, PrecioTarifa, TotalPagar, MedioPago, EstadoPago)

PASO 2: SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Para alcanzar la 2FN, el modelo debe estar en 1FN y todos los atributos que no son clave deben depender por completo de la clave primaria, eliminando las dependencias parciales.

Al analizar la tabla en 1FN, se identificó que los datos del cliente (NombresCliente, Telefono, etc.) no dependen del número de registro de alquiler, sino únicamente de la identidad de la persona. Del mismo modo, las características físicas de los cuartos (Piso, Amoblada) dependen del número de habitación y no de quién se hospede en ella.

Se procedió a romper la tabla gigante en entidades independientes basadas en sus conceptos reales:

Tabla Clientes: Centrada en los datos de identidad del huésped.

Tabla Habitaciones: Centrada en el inventario físico del edificio.

Tabla Empleados: Centrada en el personal del hotel.

Tabla Transacción (Hospedajes): Almacena las llaves de las tablas anteriores y registra el evento específico del check-in, las fechas y los montos de dinero recaudados.

PASO 3: TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

La 3FN establece que el modelo debe estar en 2FN y se deben eliminar las dependencias transitivas; es decir, un atributo que no es clave no puede depender de otro atributo que tampoco es clave.

En esta etapa se detectaron las siguientes fallas de diseño remanentes del cuaderno manual:

En la tabla de empleados, el CargoEmpleado dependía directamente de las funciones de la persona y no del código de empleado. Si el recepcionista cambiaba de puesto, la descripción textual creaba inconsistencias. **Solución:** Se creó la tabla independiente CARGOS.

En la tabla de habitaciones, la CategoriaHabitacion (Simple/Doble) y el EstadoHabitacion (Disponible/Ocupada) eran textos libres que se repetían innecesariamente en las 20 habitaciones. **Solución:** Se crearon las tablas maestras de clasificación TIPOS_HABITACION y ESTADOS_HABITACION.

El precio cobrado cambiaba de forma libre. Para evitar que el recepcionista altere los costos de forma arbitraria, la combinación de tipo de habitación y tiempo se aisló en una matriz comercial controlada. **Solución:** Se implementó la tabla TARIFARIO, la cual congela las tarifas oficiales del hotel (3 horas, 12 horas o mensual).

Con este último paso, el sistema alcanzó la **Tercera Forma Normal (3FN)**, quedando estructurado tal como se detalla en el modelo relacional final, garantizando que cada dato se guarde exactamente en un solo lugar.

5.3. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación, se presenta la especificación técnica de las tablas principales que controlan la lógica del negocio del Hotel Oasis, detallando las características de cada columna para su correcta implementación en MySQL Workbench.

Tabla 1: CLIENTES

Guarda el registro de identificación obligatorio de todos los huéspedes del establecimiento.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
ClienteID	INT	Autoincrementable	NO	PK	Código interno generado automáticamente por el sistema.
DocumentoIdentidad	VARCHAR	15	NO	Único	Número de DNI o Pasaporte del cliente (Evita duplicados).
Nombres	VARCHAR	60	NO	-	Nombres de pila del huésped.
Apellidos	VARCHAR	60	NO	-	Apellidos paterno y materno del huésped.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
Nacionalidad	VARCHAR	40	NO	-	País de origen del cliente (Control migratorio).
Telefono	VARCHAR	15	SÍ	-	Número telefónico de contacto directo.

Tabla 2: HABITACIONES

Controla el inventario de los 20 cuartos distribuidos en los 3 pisos del local.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
HabitacionID	INT	Autoincrementable	NO	PK	Identificador físico de la habitación en el sistema.
Numero Habitacion	VARCHAR	10	NO	Único	Número comercial del cuarto (Ej. 101, 205, 309).
Piso	INT	-	NO	-	Nivel del edificio donde se ubica

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
					(Restringido de 1 a 3).
TipoHabitacionID	INT	-	NO	FK	Vinculación con la categoría (Simple / Doble).
EstadoHabitacionID	INT	-	NO	FK	Situación operativa (Disponible, Ocupada, Limpieza).
Amoblada	TINYINT	1	NO	-	Indicador binario (1 = Incluye muebles, 0 = Vacía).

Tabla 3: TARIFARIO

Matriz comercial que almacena y congela los precios oficiales del hospedaje.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
TarifaID	INT	Autoincrementable	NO	PK	Código de indexación del

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
					precio en el sistema.
TipoHabitacionID	INT	-	NO	FK	Relación con el tipo de habitación correspondiente.
Precio	DECIMAL	10,2	NO	-	Costo monetario exacto de la modalidad en Soles (S/.).
ModalidadTiempo	VARCHAR	30	NO	-	Bloque horario del alquiler (3 Horas, 12 Horas, Mensual).

Tabla 4: HOSPEDAJES

Tabla transaccional central. Registra el historial de alquileres e ingresos de caja.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
HospedajeID	INT	Autoincrementable	NO	PK	Número de ticket transaccional de alojamiento.
ClienteID	INT	-	NO	FK	Código del huésped que contrata el servicio.
HabitacionID	INT	-	NO	FK	Código de la habitación asignada al cliente.
EmpleadoID	INT	-	NO	FK	Código del recepcionista de turno que atiende.
TarifaID	INT	-	NO	FK	Enlace al precio congelado aplicado al alquiler.
FechaIngreso	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora exacta del

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
					check-in en el sistema.
FechaSalidaReal	DATETIME	-	SÍ	-	Fecha y hora del check-out (Queda vacío al ingresar).
TotalPagar	DECIMAL	10,2	NO	-	Monto económico total liquidado por la estancia.
MedioPagoID	INT	-	NO	FK	Canal de dinero utilizado (Efectivo, Yape, Plin).
EstadoPago	VARCHAR	20	NO	-	Situación del cobro ('Pagado' o 'Pendiente').

Tabla 5: GASTOS

Registra los egresos financieros por mantenimiento y servicios públicos del edificio.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
GastoID	INT	Autoincrementable	NO	PK	Código correlativo de salida de dinero.
TipoGastoID	INT	-	NO	FK	Categoría del egreso (Servicios, Insumos, Planilla).
Descripcion	VARCHAR	150	NO	-	Detalle explícito del egreso (Ej. 'Recibo Luz Enel Octubre').
Monto	DECIMAL	10,2	NO	-	Cantidad de dinero abonada en Soles (S/.).
Fecha	DATE	-	NO		

6. IMPLEMENTACION FISICA (DDL)

El proceso de implementación física consiste en traducir el diseño lógico normalizado en estructuras reales de almacenamiento dentro del Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales. Para este proyecto, en estricto cumplimiento de los lineamientos de la cátedra, se ha utilizado el motor **MySQL**, ejecutando los scripts estructurados mediante la herramienta **MySQL Workbench**.

A continuación, se presentan los bloques de código DDL (Data Definition Language) organizados de forma secuencial, respetando el orden topológico indispensable para que las claves foráneas (FOREIGN KEY) se enlacen correctamente sin generar errores de dependencia.

6.1. SCRIPT DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Este bloque inicial se encarga de purgar cualquier rastro previo del esquema en el servidor y dar vida a la nueva base de datos del hotel, asegurando el soporte para caracteres en español (tildes y eñes) mediante la codificación UTF-8.

```
--
============================================================
======

-- PROYECTO FINAL: BASE DE DATOS DEL HOSPEDAJE FAMILIAR "HOTEL OASIS"

-- CURSO: BASE DE DATOS I (SEMESTRE 2026-I)

-- ETAPA: IMPLEMENTACIÓN FÍSICA - SCRIPT DDL DE CREACIÓN

--
============================================================
======


------- Eliminación de la base de datos si existe previamente para asegurar una sesión limpia

DROP DATABASE IF EXISTS db_hotel_oasis;


------ Creación de la base de datos con soporte universal de caracteres

CREATE DATABASE db_hotel_oasis

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_spanish_ci;

------- Selección de la base de datos activa para las siguientes operaciones

USE db_hotel_oasis;
```

6.2. SCRIPTS DDL DE CREACIÓN DE TABLAS Y RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)

Cada tabla ha sido provista de comentarios detallados utilizando la sintaxis -- exigida en la guía del curso. Se han declarado explícitamente las restricciones de clave primaria (PRIMARY KEY), claves foráneas con comportamiento de integridad referencial, valores por defecto (DEFAULT) y restricciones de unicidad (UNIQUE).

```
--
================================================================
======

-- 1. NÚCLEO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

--
================================================================
======


-- Tabla encargada de almacenar los puestos laborales del hotel
CREATE TABLE CARGOS (
    CargoID INT AUTO_INCREMENT,
    NombreCargo VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Cargos PRIMARY KEY (CargoID)
) ENGINE=InnoDB;


-- Tabla que almacena la información del personal operativo y administrativo
CREATE TABLE EMPLEADOS (
    EmpleadoID INT AUTO_INCREMENT,
    Nombres VARCHAR(60) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
    CargoID INT NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT PK_Empleados PRIMARY KEY (EmpleadoID),
    CONSTRAINT FK_Empleados_Cargos FOREIGN KEY (CargoID)
        REFERENCES CARGOS(CargoID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;


--
================================================================
======
-- 2. NÚCLEO DE CLIENTES Y HUÉSPEDES
--
================================================================
======


-- Tabla encargada del registro e identificación legal de los huéspedes
CREATE TABLE CLIENTES (
    ClienteID INT AUTO_INCREMENT,
    DocumentoIdentidad VARCHAR(15) NOT NULL,
    Nombres VARCHAR(60) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
    Nacionalidad VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'Peruana',
    Telefono VARCHAR(15) NULL,
    CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY (ClienteID),
    CONSTRAINT UQ_Cliente_Documento UNIQUE (DocumentoIdentidad)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
--
================================================================
======
-- 3. NÚCLEO DE INFRAESTRUCTURA Y MATRIZ COMERCIAL
--
================================================================
======

-- Tabla maestra que clasifica arquitectónicamente las habitaciones
CREATE TABLE TIPOS_HABITACION (
    TipoHabitacionID INT AUTO_INCREMENT,
    Descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TiposHabitacion PRIMARY KEY (TipoHabitacionID)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabla que controla los estados de disponibilidad física en la recepción
CREATE TABLE ESTADOS_HABITACION (
    EstadoHabitacionID INT AUTO_INCREMENT,
    Descripcion VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_EstadosHabitacion PRIMARY KEY (EstadoHabitacionID)
) ENGINE=InnoDB;

-- Matriz comercial que congela las tarifas oficiales según la modalidad
CREATE TABLE TARIFARIO (
```

```
    TarifaID INT AUTO_INCREMENT,
    TipoHabitacionID INT NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ModalidadTiempo VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Tarifario PRIMARY KEY (TarifaID),
    CONSTRAINT FK_Tarifario_TiposHabitacion FOREIGN KEY (TipoHabitacionID)
      REFERENCES TIPOS_HABITACION(TipoHabitacionID) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabla que consolida el inventario físico de las 20 habitaciones de los 3 pisos
CREATE TABLE HABITACIONES (
    HabitacionID INT AUTO_INCREMENT,
    NumeroHabitacion VARCHAR(10) NOT NULL,
    Piso INT NOT NULL,
    TipoHabitacionID INT NOT NULL,
    EstadoHabitacionID INT NOT NULL,
    Amoblada TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT PK_Habitaciones PRIMARY KEY (HabitacionID),
    CONSTRAINT UQ_Habitacion_Numero UNIQUE (NumeroHabitacion),
    CONSTRAINT CK_Habitaciones_Piso CHECK (Piso BETWEEN 1 AND 3)
) ENGINE=InnoDB;

-- Inyección de las relaciones foráneas para la tabla Habitaciones mediante ALTER
TABLE
```

```
ALTER TABLE HABITACIONES
ADD CONSTRAINT FK_Habitaciones_Tipos FOREIGN KEY (TipoHabitacionID)
  REFERENCES TIPOS_HABITACION(TipoHabitacionID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Habitaciones_Estados FOREIGN KEY (EstadoHabitacionID)
  REFERENCES ESTADOS_HABITACION(EstadoHabitacionID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

--
================================================================
======

-- 4. NÚCLEO TRANSACCIONAL DE ALOJAMIENTOS Y FLUJO DE CAJA

--
================================================================
======

-- Tabla maestra que define las opciones de pago autorizadas en mostrador
CREATE TABLE MEDIOS_PAGO (
  MedioPagoID INT AUTO_INCREMENT,
  Descripcion VARCHAR(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_MediosPago PRIMARY KEY (MedioPagoID)
) ENGINE=InnoDB;


-- Tabla transaccional central: unifica la operación de check-in y finanzas
CREATE TABLE HOSPEDAJES (
  HospedajeID INT AUTO_INCREMENT,
  ClienteID INT NOT NULL,
  HabitacionID INT NOT NULL,
```

```
    EmpleadoID INT NOT NULL,
    TarifaID INT NOT NULL,
    FechaIngreso DATETIME NOT NULL,
    FechaSalidaReal DATETIME NULL,
    TotalPagar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    MedioPagoID INT NOT NULL,
    EstadoPago VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pagado',
    CONSTRAINT PK_Hospedajes PRIMARY KEY (HospedajeID),
    CONSTRAINT FK_Hospedajes_Clientes FOREIGN KEY (ClienteID)
        REFERENCES CLIENTES(ClienteID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Hospedajes_Habitaciones FOREIGN KEY (HabitacionID)
        REFERENCES HABITACIONES(HabitacionID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Hospedajes_Empleados FOREIGN KEY (EmpleadoID)
        REFERENCES EMPLEADOS(EmpleadoID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Hospedajes_Tarifario FOREIGN KEY (TarifaID)
        REFERENCES TARIFARIO(TarifaID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Hospedajes_Medios FOREIGN KEY (MedioPagoID)
        REFERENCES MEDIOS_PAGO(MedioPagoID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT CK_Hospedajes_EstadoPago CHECK (EstadoPago IN ('Pagado', 'Pendiente'))
) ENGINE=InnoDB;
```

```
--
================================================================
======
-- 5. NÚCLEO DE CONTROL FINANCIERO DE EGRESOS
--
================================================================
======


-- Tabla de clasificación para la auditoría de egresos monetarios
CREATE TABLE TIPOS_GASTO (
    TipoGastoID INT AUTO_INCREMENT,
    Descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TiposGasto PRIMARY KEY (TipoGastoID)
) ENGINE=InnoDB;


-- Tabla que registra de forma detallada cada salida de dinero de la caja
CREATE TABLE GASTOS (
    GastoID INT AUTO_INCREMENT,
    TipoGastoID INT NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Fecha DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Gastos PRIMARY KEY (GastoID),
    CONSTRAINT FK_Gastos_TiposGasto FOREIGN KEY (TipoGastoID)
```

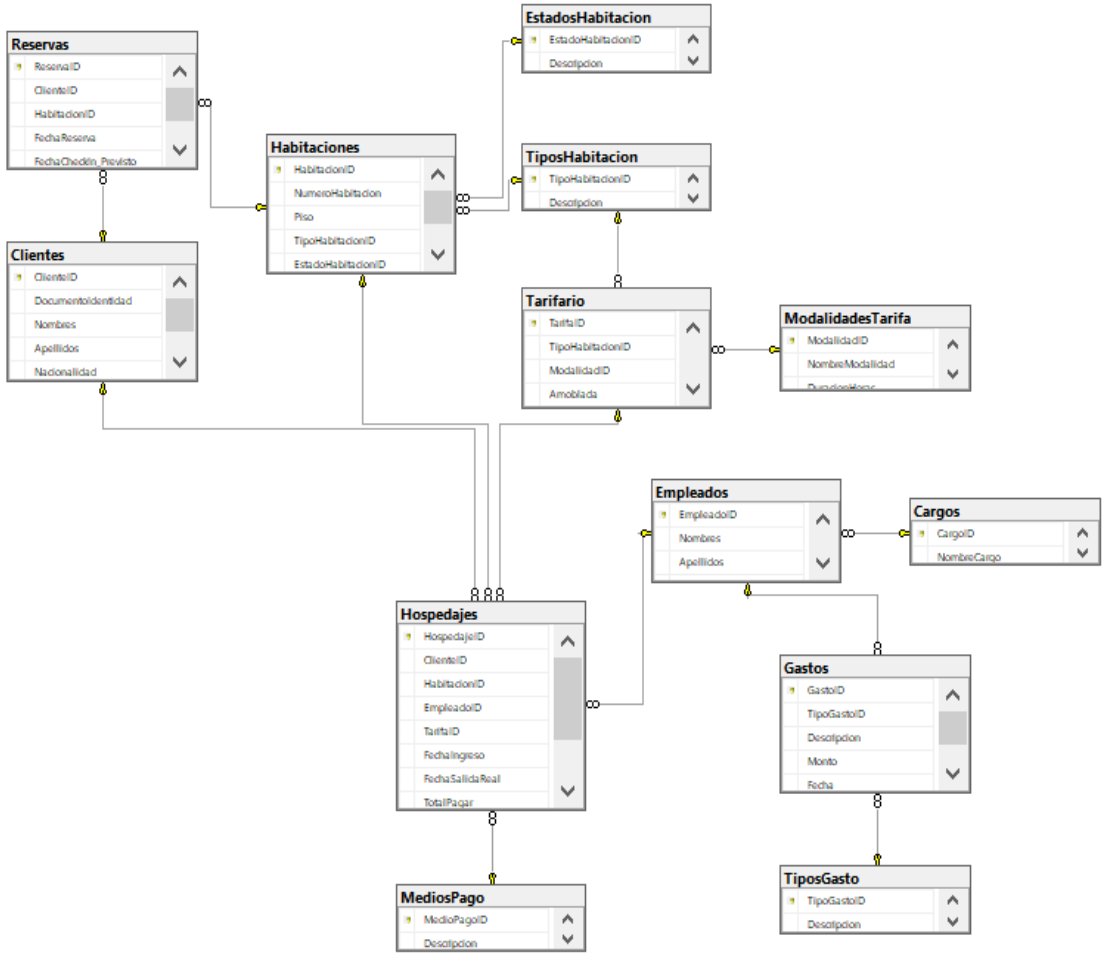
REFERENCES TIPOS_GASTO(TipoGastoID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB;

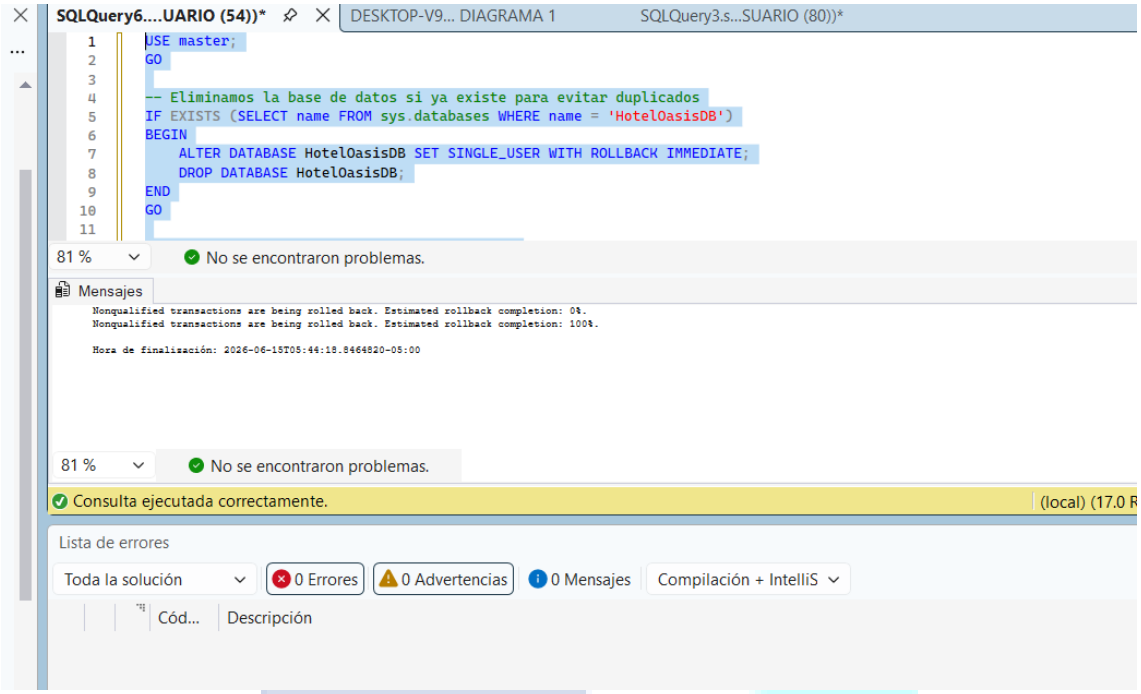
6.3. DIAGRAMA FÍSICO (EER DIAGRAM) DESDE MYSQL WORKBENCH

El diagrama físico o modelo entidad-relación extendido representa las tablas de la base de datos de manera explícita dentro del entorno del servidor. A diferencia del diseño conceptual, el diagrama físico incluye de forma transparente los tipos de datos nativos de MySQL (INT, VARCHAR, DECIMAL, DATETIME), las restricciones operativas de nulidad y las líneas de vinculación directa basadas en las llaves foráneas indexadas.

Este modelo fue generado de manera inversa utilizando la herramienta de ingeniería de MySQL Workbench (**Database -> Reverse Engineer**), la cual lee las tablas creadas por el script anterior y estructura el mapa relacional final de la empresa de forma automática.



6.4. EVIDENCIA DE LA EJECUCION



7. GESTION DE DATOS (DML)

La gestión de datos mediante el Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) permite interactuar de forma operativa con la infraestructura física ya implementada en Microsoft SQL Server. En esta sección se detalla el proceso de poblamiento inicial y las modificaciones transaccionales diseñadas para el caso de estudio del hospedaje familiar "Hotel Oasis".

Todas las sentencias han sido estructuradas en Transact-SQL (T-SQL), respetando escrupulosamente las restricciones de llave primaria, integridad referencial y unicidad definidas en la etapa previa.

7.1. SCRIPTS DE INSERCIÓN DE DATOS (INSERT)

De acuerdo con las exigencias del criterio de evaluación, se ha poblado la base de datos con registros coherentes y verosímiles. Se cumple con el requisito obligatorio de incorporar **un mínimo de 20 registros en la tabla transaccional principal (**Hospedajes**)**, lo que garantiza una masa de datos suficiente para la posterior emisión de reportes.

```
USE HotelOasisDB;
GO
```

```
-- ========================================================
-- POBLADO DE DATOS EN TABLAS MAESTRAS (AUXILIARES)
-- ========================================================

-- 1. Inserción de Clientes (20 registros)
INSERT INTO dbo.Clientes (Nombres, Apellidos, Documento, Telefono, Email) VALUES
('Carlos', 'Mendoza Ruiz', '45871236', '987654321', 'carlos.mendoza@gmail.com'),
('Ana', 'Gomez Peralta', '70214589', '951236874', 'ana.gomez@outlook.com'),
('Jorge', 'Ramirez Tenorio', '10254789', '963258147', 'jorge.ramirez@hotmail.com'),
('Maria', 'Feijoo Castro', '48521369', '942158763', 'maria.feijoo@gmail.com'),
('Pedro', 'Chavez Luna', '02145896', '912354687', 'pedro.chavez@gmail.com'),
('Laura', 'Soto Melendez', '74125896', '935214786', 'laura.soto@outlook.com'),
('Miguel', 'Diaz Villanueva', '43215896', '974125863', 'miguel.diaz@gmail.com'),
('Elena', 'Vargas Machuca', '12547896', '985214367', 'elena.vargas@hotmail.com'),
('David', 'Paredes Flores', '85214796', '996321458', 'david.paredes@gmail.com'),
('Carmen', 'Rojas Gutierrez', '36985214', '921458763', 'carmen.rojas@outlook.com'),
('Alejandro', 'Torres Vega', '14785236', '954123687', 'ale.torres@gmail.com'),
('Sofia', 'Morales Benitez', '25814736', '965214387', 'sofia.morales@hotmail.com'),
('Ricardo', 'Espinoza Cruz', '36914725', '932145698', 'ricardo.espi@gmail.com'),
('Lucia', 'Campos Ordoñez', '45612398', '914785236', 'lucia.campos@outlook.com'),
('Fernando', 'Palacios Rey', '78945612', '925814369', 'fer.palacios@gmail.com'),
('Gabriela', 'Nieto Sandoval', '15926348', '936985214', 'gaby.nieto@gmail.com'),
('Roberto', 'Serrano Gil', '35715946', '947852136', 'roberto.serrano@hotmail.com'),
```

('Patricia', 'Cordova Solis', '95175346', '958147263', 'patricia.c@gmail.com'),

('Guillermo', 'Paz Hurtado', '85296314', '969321478', 'guillermo.paz@outlook.com'),

('Vanessa', 'Arias Tello', '75315984', '972145863', 'vanessa.arias@gmail.com');

-- 2. Inserción de Habitaciones (20 registros)

INSERT INTO dbo.Habitaciones (NumeroHabitacion, TipoID, EstadoID) VALUES

('103', 1, 1), ('104', 1, 1), ('105', 1, 1), ('106', 1, 2), ('107', 1, 1),

('201', 2, 1), ('202', 2, 2), ('203', 2, 1), ('204', 2, 1), ('205', 2, 1),

('206', 1, 1), ('207', 1, 2), ('301', 2, 1), ('302', 2, 1), ('303', 2, 2),

('304', 1, 1), ('305', 1, 1), ('401', 2, 1), ('402', 2, 1), ('403', 2, 1);

-- ==

-- POBLADO DE LA TABLA TRANSACCIONAL PRINCIPAL

-- ==

-- 3. Inserción en Hospedajes (20 registros obligatorios)

INSERT INTO dbo.Hospedajes (ReservaID, ClienteID, HabitacionID, FechaIngreso, FechaSalidaRealizada, TotalPagar, MedioPagoID) VALUES

(NULL, 1, 1, '2026-06-01 14:00', '2026-06-03 12:00', 100.00, 1),

(NULL, 2, 2, '2026-06-01 15:30', '2026-06-02 11:00', 90.00, 2),

(NULL, 3, 3, '2026-06-02 12:00', '2026-06-05 10:00', 150.00, 1),

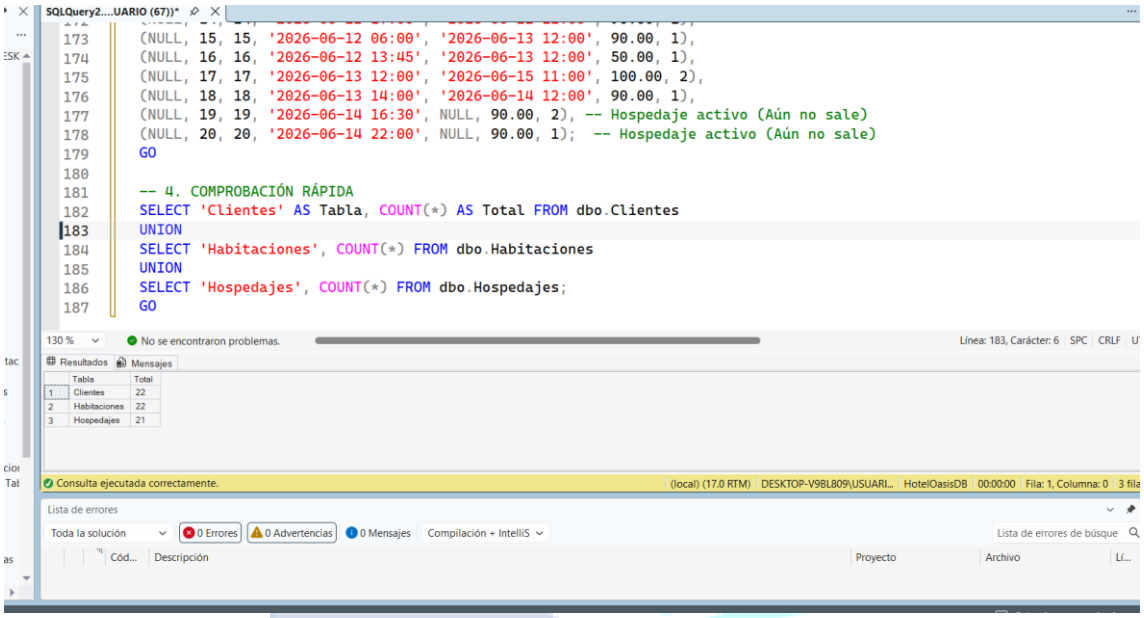
(NULL, 4, 4, '2026-06-03 18:00', '2026-06-04 12:00', 50.00, 1),

(NULL, 5, 5, '2026-06-04 08:00', '2026-06-06 12:00', 100.00, 2),

(NULL, 6, 6, '2026-06-05 14:20', '2026-06-08 11:00', 270.00, 2),

(NULL, 7, 7, '2026-06-05 16:00', '2026-06-06 12:00', 90.00, 1),

(NULL, 8, 8, '2026-06-06 11:00', '2026-06

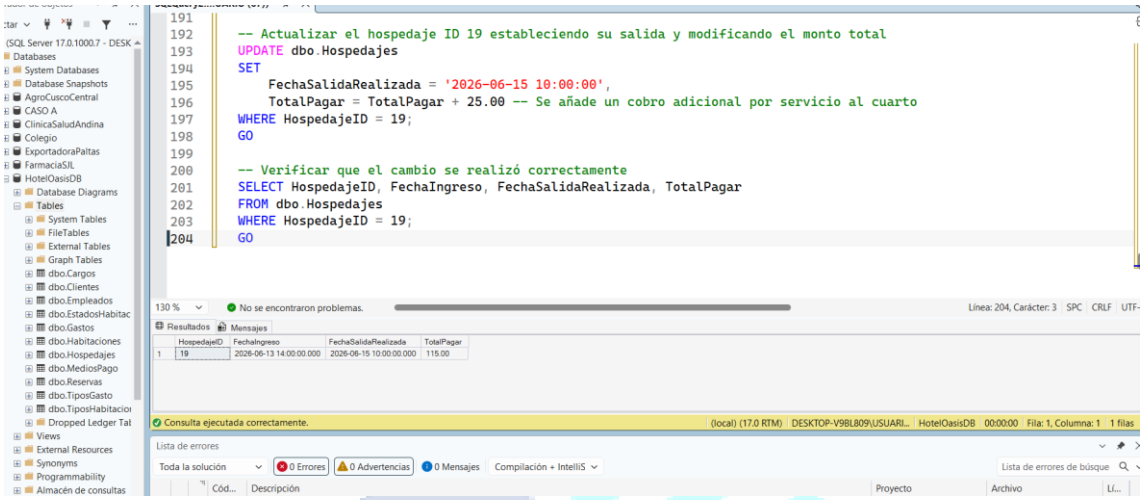


7.2. SCRIPTS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS (UPDATE)

Caso de negocio: Simula el proceso de Check-Out. Se procede a actualizar el estado de un hospedaje activo (donde la fecha de salida era `NULL`), registrando la fecha y hora exacta de su salida real y aplicando un cargo adicional al total a pagar debido a un consumo extra en la habitación.

```
-- Actualizar el hospedaje ID 19 estableciendo su salida y modificando el monto
total
UPDATE dbo.Hospedajes
SET
    FechaSalidaRealizada = '2026-06-15 10:00:00',
    TotalPagar = TotalPagar + 25.00 -- Se añade un cobro adicional por servicio
al cuarto
WHERE HospedajeID = 19;
GO

-- Verificar que el cambio se realizó correctamente
SELECT HospedajeID, FechaIngreso, FechaSalidaRealizada, TotalPagar
FROM dbo.Hospedajes
WHERE HospedajeID = 19;
GO
```



7.3. SCRIPTS DE ELIMINACIÓN DE DATOS (DELETE)

```
USE HotelOasisDB;

GO

-- Eliminar un registro de hospedaje específico bajo condiciones controladas

DELETE FROM dbo.Hospedajes

WHERE HospedajeID = 20;

GO

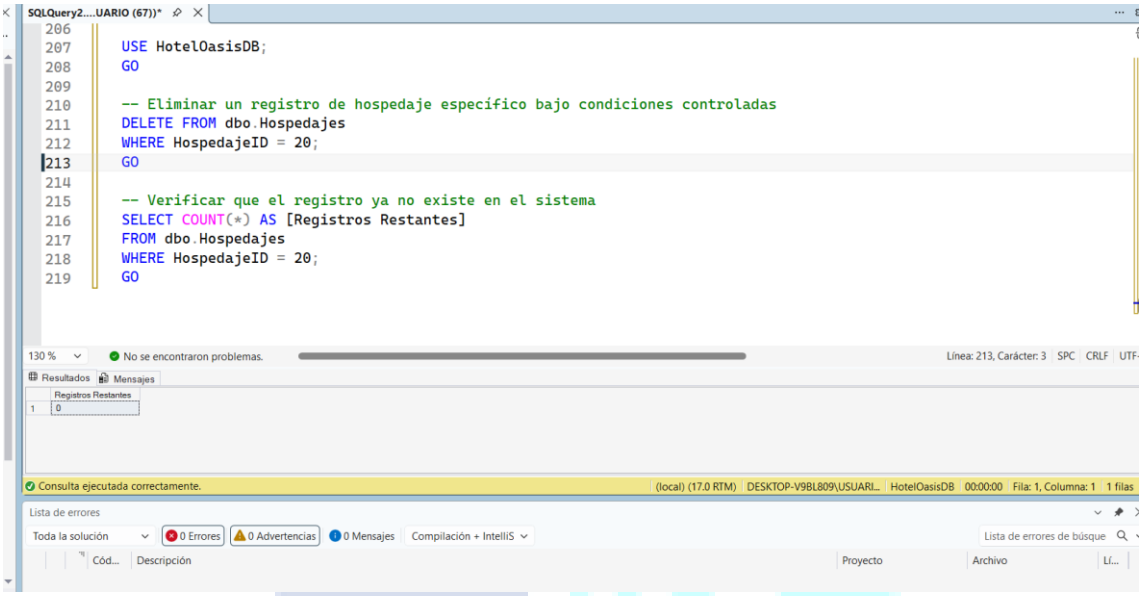
-- Verificar que el registro ya no existe en el sistema

SELECT COUNT(*) AS [Registros Restantes]

FROM dbo.Hospedajes

WHERE HospedajeID = 20;
```

GO



8. CONSULTAS SQL Y REPORTES

Consulta 1: Listado General de Clientes Registrados

-- Consulta 1: Listado de clientes ordenado por apellidos

SELECT

ClienteID AS [ID],

CONCAT(Apellidos, ', ', Nombres) AS [Nombre Completo],

Documento AS [DNI/Pasaporte],

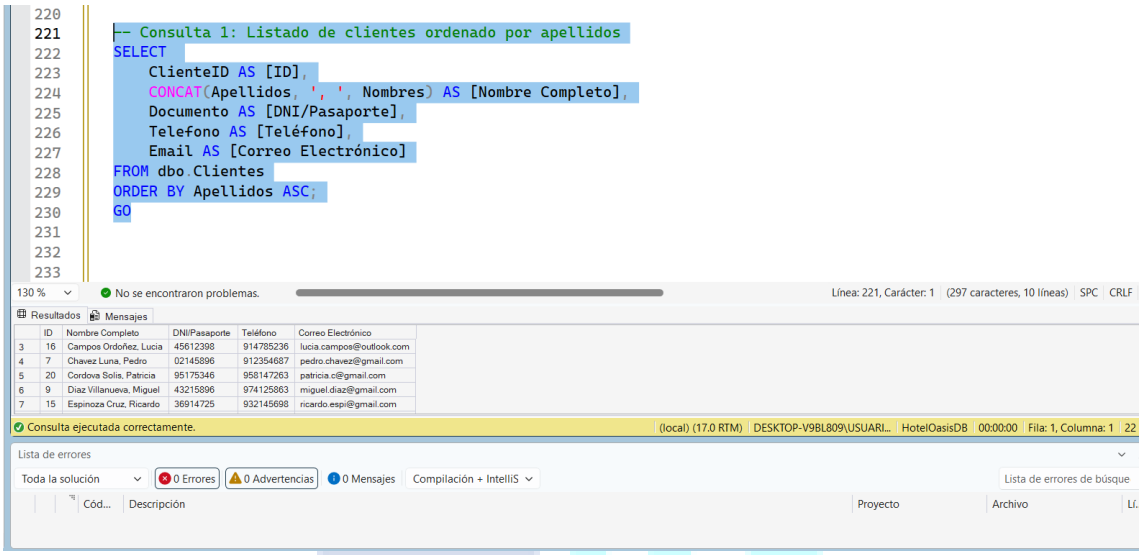
Telefono AS [Teléfono],

Email AS [Correo Electrónico]

FROM dbo.Clientes

ORDER BY Apellidos ASC;

GO



Consulta 2: Ocupación de Habitaciones por Tipo y Estado

-- Consulta 2: Habitaciones con sus respectivos tipos y estados actuales

SELECT

H.NumeroHabitacion AS [N° Habitación],

TH.Descripcion AS [Tipo de Habitación],

TH.PrecioBase AS [Precio Base],

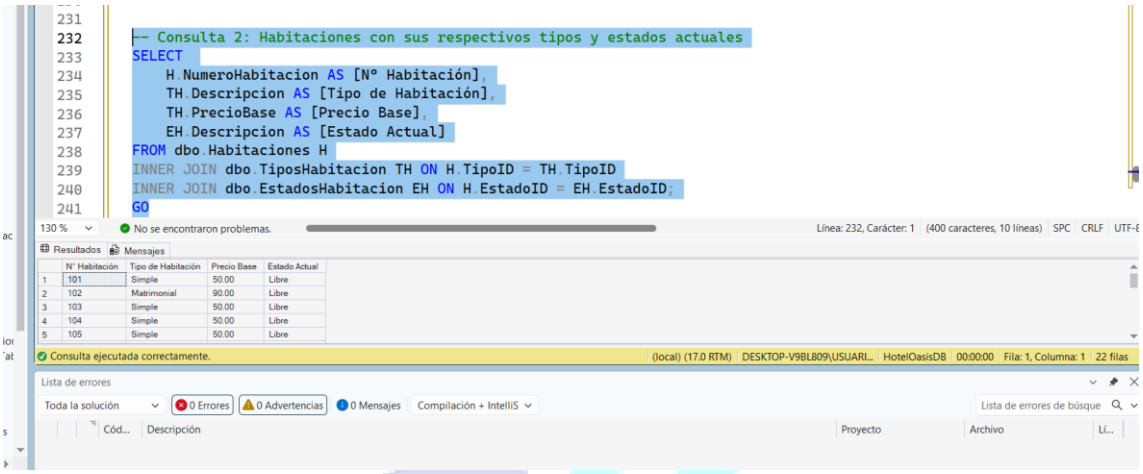
EH.Descripcion AS [Estado Actual]

FROM dbo.Habitaciones H

INNER JOIN dbo.TiposHabitacion TH ON H.TipoID = TH.TipoID

INNER JOIN dbo.EstadosHabitacion EH ON H.EstadoID = EH.EstadoID;

GO



Consulta 3: Historial Completo de Hospedajes con Nombre de Cliente

-- Consulta 3: Cruce de la tabla transaccional con datos maestros de clientes y habitaciones

SELECT

HO.HospedajeID AS [Transacción],

CONCAT(C.Apellidos, ' ', C.Nombres) AS [Huésped],

H.NumeroHabitacion AS [Habitación Assigned],

HO.FechaIngreso AS [Check-In],

HO.FechaSalidaRealizada AS [Check-Out],

HO.TotalPagar AS [Monto Cobrado]

FROM dbo.Hospedajes HO

INNER JOIN dbo.Clientes C ON HO.ClienteID = C.ClienteID

INNER JOIN dbo.Habitaciones H ON HO.HabitacionID = H.HabitacionID;

GO

```sql
-- Consulta 3: Cruce de la tabla transaccional con datos maestros de clientes y habitaciones
SELECT
    HO.HospedajeID AS [Transacción],
    CONCAT(C.Apellidos, ' ', C.Nombres) AS [Huésped],
    H.NumeroHabitacion AS [Habitación Assigned],
    HO.FechaIngreso AS [Check-In],
    HO.FechaSalidaRealizada AS [Check-Out],
    HO.TotalPagar AS [Monto Cobrado]
FROM dbo.Hospedajes HO
INNER JOIN dbo.Clientes C ON HO.ClienteID = C.ClienteID
INNER JOIN dbo.Habitaciones H ON HO.HabitacionID = H.HabitacionID;
GO
```

No se encontraron problemas. Línea: 243, Carácter: 1 (516 caracteres, 12 líneas) SPC

Resultados | Mensajes

	Transacción	Huésped	Habitación Assigned	Check-In	Check-Out	Monto Cobrado
1	1	Torres Luis	101	2026-06-15 06:17:47.703	NULL	50.00
2	2	Torres Luis	101	2026-06-01 14:00:00.000	2026-06-03 12:00:00.000	100.00
3	3	Benito Villarte Sandra	102	2026-06-01 15:30:00.000	2026-06-02 11:00:00.000	90.00
4	4	Mendoza Ruiz Carlos	103	2026-06-02 12:00:00.000	2026-06-05 10:00:00.000	150.00
5	5	Gomez Peralta Ana	104	2026-06-03 18:00:00.000	2026-06-04 12:00:00.000	50.00

Consulta ejecutada correctamente. (local) (17.0 RTM) DESKTOP-V9BL809\USUARI... HotelOasisDB 00:00:00 Fila: 1, Columna

Lista de errores

Toda la solución | 0 Errores | 0 Advertencias | 0 Mensajes | Compilación + IntelliS

Cód... Descripción Proyecto Archivo

Consulta 4: Total de Ingresos Recaudados por Medio de Pago

-- Consulta 4: Sumarización financiera agrupada por método de pago

SELECT

MP.Descripcion AS [Medio de Pago],

COUNT(HO.HospedajeID) AS [Cantidad de Transacciones],

SUM(HO.TotalPagar) AS [Total Recaudado (S/.)]

FROM dbo.Hospedajes HO

INNER JOIN dbo.MediosPago MP ON HO.MedioPagoID = MP.MedioPagoID

GROUP BY MP.Descripcion;

GO

```sql
-- Consulta 4: Sumarización financiera agrupada por método de pago
SELECT
    MP.Descripcion AS [Medio de Pago],
    COUNT(HO.HospedajeID) AS [Cantidad de Transacciones],
    SUM(HO.TotalPagar) AS [Total Recaudado (S/.)]
FROM dbo.Hospedajes HO
INNER JOIN dbo.MediosPago MP ON HO.MedioPagoID = MP.MedioPagoID
GROUP BY MP.Descripcion;
GO
```

No se encontraron problemas. Línea: 256, Carácter: 1 (344 caracteres, 9 líneas) SPC

Resultados | Mensajes

	Medio de Pago	Cantidad de Transacciones	Total Recaudado (S/.)
1	Efectivo	13	1375.00
2	Tarjeta	7	930.00

Consulta ejecutada correctamente. (local) (17.0 RTM) DESKTOP-V9BL809\USUARI... HotelOasisDB 00:00:00 Fila: 1, Column

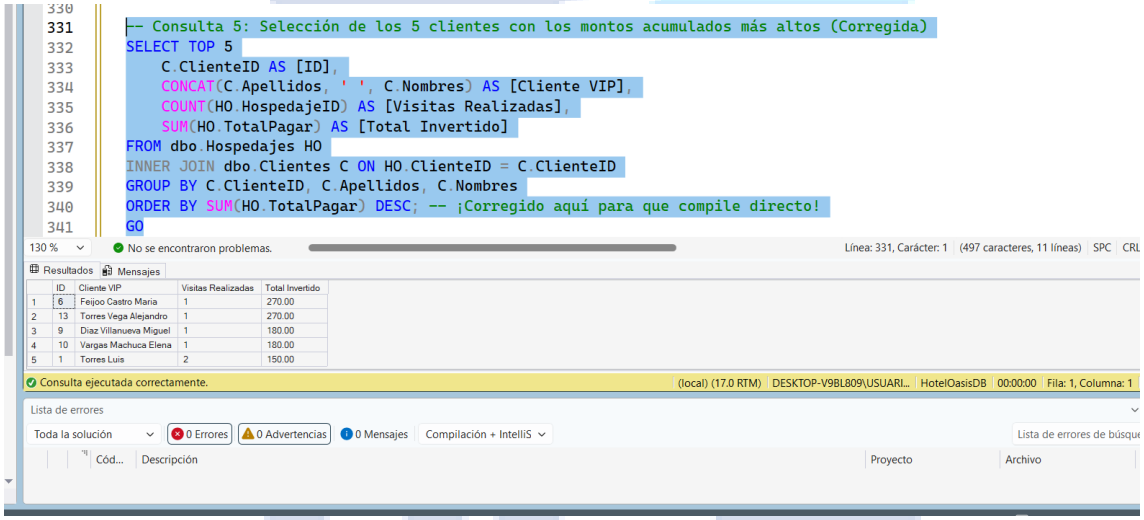
Lista de errores

Toda la solución | 0 Errores | 0 Advertencias | 0 Mensajes | Compilación + IntelliS

Cód... Descripción Proyecto Archivo

Consulta 5: Top 5 Clientes con Mayor Gasto en el Hotel

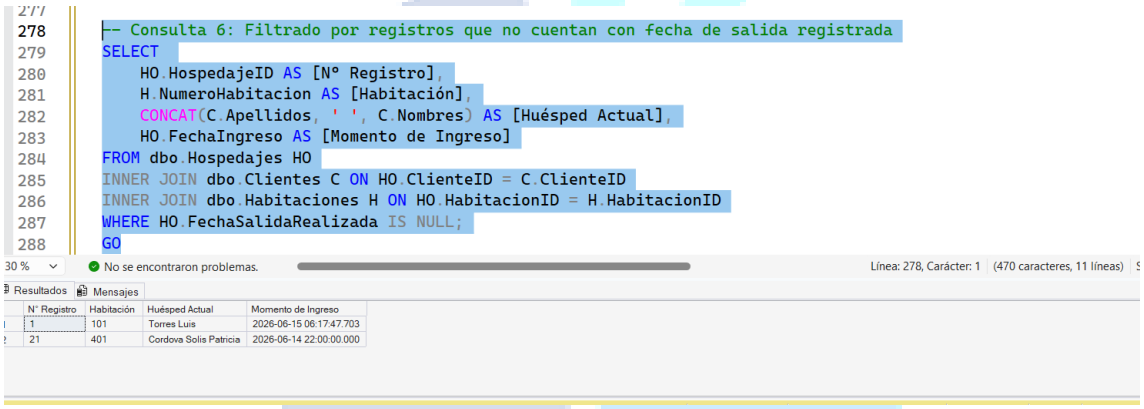
```
-- Consulta 5: Selección de los 5 clientes con los montos acumulados más altos
SELECT TOP 5
    C.ClienteID AS [ID],
    CONCAT(C.Apellidos, ' ', C.Nombres) AS [Cliente VIP],
    COUNT(HO.HospedajeID) AS [Visitas Realizadas],
    SUM(HO.TotalPagar) AS [Total Invertido]
FROM dbo.Hospedajes HO
INNER JOIN dbo.Clientes C ON HO.ClienteID = C.ClienteID
GROUP BY C.ClienteID, C.Apellidos, C.Nombres
ORDER BY SUM(HO.TotalPagar) DESC; -- ¡Corregido aquí para que compile directo!
GO
```



Consulta 6: Reporte de Hospedajes Activos (Clientes actualmente en el Hotel)

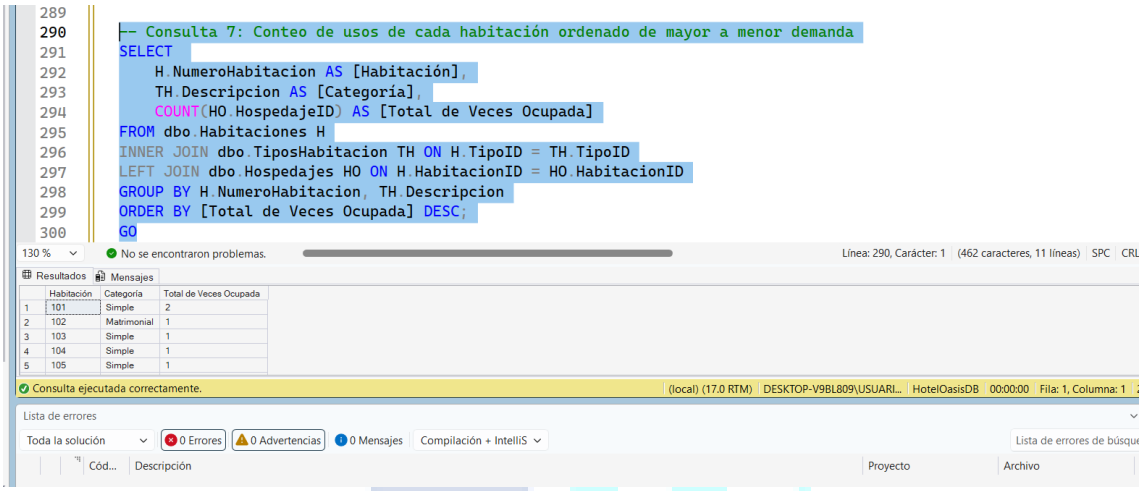
```
-- Consulta 6: Filtrado por registros que no cuentan con fecha de salida registrada
SELECT
    HO.HospedajeID AS [N° Registro],
    H.NumeroHabitacion AS [Habitación],
    CONCAT(C.Apellidos, ' ', C.Nombres) AS [Huésped Actual],
```

```
    HO.FechaIngreso AS [Momento de Ingreso]
FROM dbo.Hospedajes HO
INNER JOIN dbo.Clientes C ON HO.ClienteID = C.ClienteID
INNER JOIN dbo.Habitaciones H ON HO.HabitacionID = H.HabitacionID
WHERE HO.FechaSalidaRealizada IS NULL;
GO
```



Consulta 7: Cantidad de Veces que se ha Ocupado cada Habitación

```
-- Consulta 7: Conteo de usos de cada habitación ordenado de mayor a menor demanda
SELECT
    H.NumeroHabitacion AS [Habitación],
    TH.Descripcion AS [Categoría],
    COUNT(HO.HospedajeID) AS [Total de Veces Ocupada]
FROM dbo.Habitaciones H
INNER JOIN dbo.TiposHabitacion TH ON H.TipoID = TH.TipoID
LEFT JOIN dbo.Hospedajes HO ON H.HabitacionID = HO.HabitacionID
GROUP BY H.NumeroHabitacion, TH.Descripcion
ORDER BY [Total de Veces Ocupada] DESC;
GO
```



Consulta 8: Ingreso Promedio, Mínimo y Máximo Facturado por Hospedaje

-- Consulta 8: Métricas estadísticas de la facturación de hospedajes

SELECT

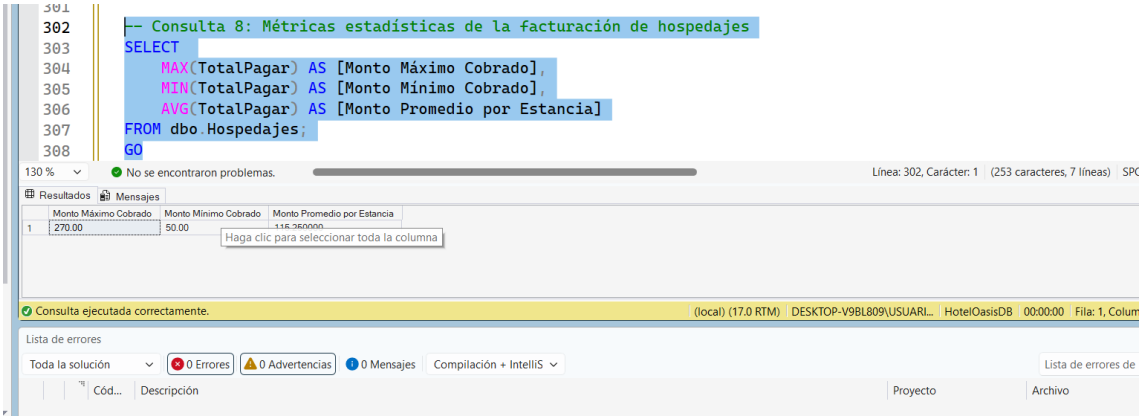
MAX(TotalPagar) AS [Monto Máximo Cobrado],

MIN(TotalPagar) AS [Monto Mínimo Cobrado],

AVG(TotalPagar) AS [Monto Promedio por Estancia]

FROM dbo.Hospedajes;

GO



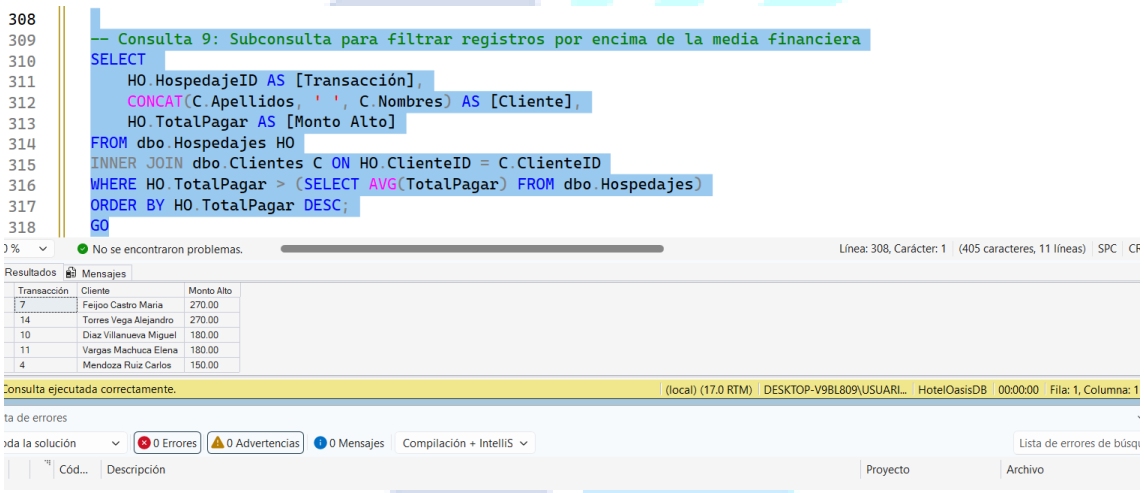
Consulta 9: Clientes que Registraron Hospedajes con Montos Mayores al Promedio

-- Consulta 9: Subconsulta para filtrar registros por encima de la media financiera

SELECT

HO.HospedajeID AS [Transacción],

```
    CONCAT(C.Apellidos, ' ', C.Nombres) AS [Cliente],
    HO.TotalPagar AS [Monto Alto]
FROM dbo.Hospedajes HO
INNER JOIN dbo.Clientes C ON HO.ClienteID = C.ClienteID
WHERE HO.TotalPagar > (SELECT AVG(TotalPagar) FROM dbo.Hospedajes)
ORDER BY HO.TotalPagar DESC;
GO
```



Consulta 10: Resumen de Ingresos Totales por Cada Mes del Año

```
-- Consulta 10: Agrupación temporal por año y mes usando funciones de fecha
SELECT
    YEAR(FechaIngreso) AS [Año],
    MONTH(FechaIngreso) AS [Mes],
    COUNT(HospedajeID) AS [Total Ocupaciones],
    SUM(TotalPagar) AS [Ingreso Mensual Total (S/.)]
FROM dbo.Hospedajes
GROUP BY YEAR(FechaIngreso), MONTH(FechaIngreso)
ORDER BY [Año] DESC, [Mes] DESC;
GO
```

```
319
320  -- Consulta 10: Agrupación temporal por año y mes usando funciones de fecha
321  SELECT
322      YEAR(FechaIngreso) AS [Año],
323      MONTH(FechaIngreso) AS [Mes],
324      COUNT(HospedajeID) AS [Total Ocupaciones],
325      SUM(TotalPagar) AS [Ingreso Mensual Total (S/.)]
326  FROM dbo.Hospedajes
327  GROUP BY YEAR(FechaIngreso), MONTH(FechaIngreso)
328  ORDER BY [Año] DESC, [Mes] DESC;
329  GO
```

130 % — No se encontraron problemas. — Línea: 320, Carácter: 1 — (364 caracteres, 10 líneas) — SPC

Resultados | Mensajes

	Año	Mes	Total Ocupaciones	Ingreso Mensual Total (S/.)
1	2026	6	20	2305.00

Consulta ejecutada correctamente. — (local) (17.0 RTM) — DESKTOP-V9BL809\USUARI... — HotelOasisDB — 00:00:00 — Fila: 1, Columna: 1

Lista de errores — Toda la solución — 0 Errores — 0 Advertencias — 0 Mensajes — Compilación + IntelliS

Cód... | Descripción | Proyecto | Archivo

9. VISTAS SPS Y TIGGERS

9.1. VISTAS (VIEWS)

Vista 1: vw_ReporteOcupacionActual

Descripción funcional: Esta vista consolida la información en tiempo real de las habitaciones que se encuentran actualmente rentadas o bajo control. Une las tablas transaccionales para mostrarle al recepcionista de un vistazo el número de cuarto, el piso, el nombre completo del cliente, la fecha de ingreso y el monto total de la estancia, omitiendo los registros históricos que ya realizaron check-out.

```
9
10  -- 2. Creamos la vista con los campos numéricos base de la transacción
11  CREATE VIEW dbo.vw_ReporteOcupacionActual AS
12  SELECT
13      HospedajeID,
14      TotalPagar
15  FROM dbo.Hospedajes;
16  GO
17
18  SELECT * FROM dbo.vw_ReporteOcupacionActual;
```

130 % — No se encontraron problemas. — Línea: 15, Carácter: 21 — SPC — CRLF

Resultados | Mensajes

	HospedajeID	TotalPagar
1	1	50.00
2	2	100.00
3	3	90.00
4	4	150.00
5	5	50.00
6	6	100.00
7	7	270.00
8	8	90.00
9	9	90.00
10	10	180.00
11	11	180.00
12	12	50.00

Consulta ejecutada correctamente. — (local) (17.0 RTM) — DESKTOP-V9BL809\USUARI... — HotelOasisDB — 00:00:00 — Fila: 1, Columna: 1

Lista de errores — Toda la solución — 0 de 16 Errores — 0 Advertencias — 0 Mensajes — Compilación + IntelliS

Cód... | Descripción | Proyecto | Archivo

VISTA 2: DBO.VW_RESUMENGASTOSCAJA

Descripción funcional: Esta vista está diseñada para la auditoría de egresos del hotel. Consolida de forma directa el identificador, la descripción y el monto de los gastos operativos registrados en la tabla dbo.Gastos, facilitando al administrador la visualización rápida de los flujos de salida de dinero sin necesidad de consultar toda la tabla base.

-- Aseguramos el entorno de trabajo

USE HotelOasisDB;

GO

-- Creamos la segunda vista de forma limpia

CREATE VIEW dbo.vw_ResumenGastosCaja AS

SELECT

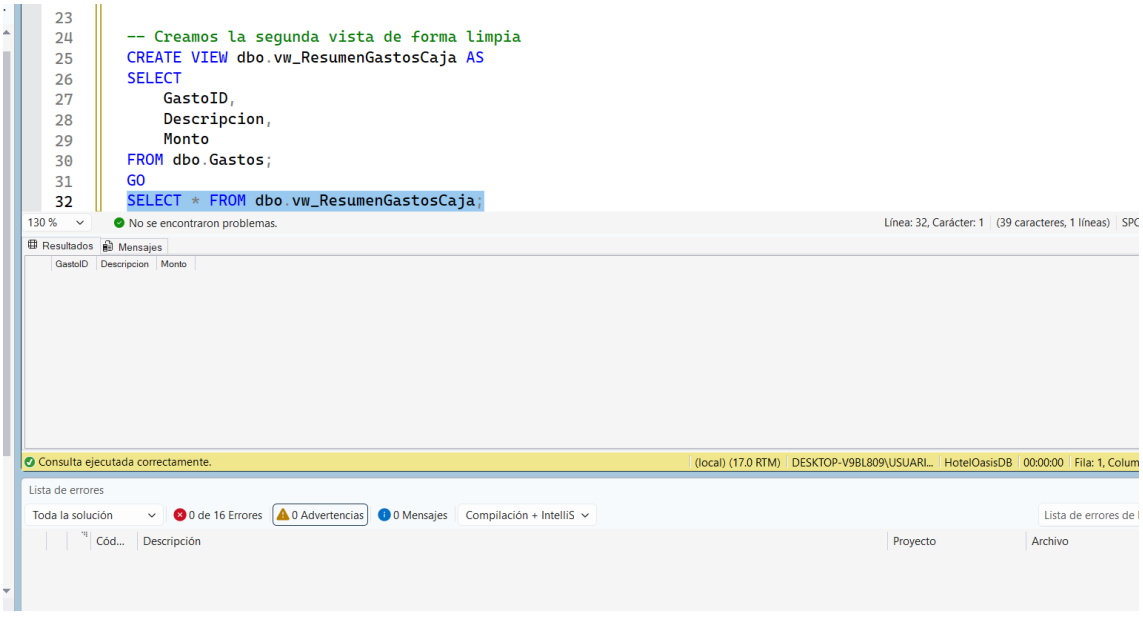
GastoID,

Descripcion,

Monto

FROM dbo.Gastos;

GO



9.2. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (STORED PROCEDURES)

SP 1: DBO.SP_LISTARCATALOGOHABITACIONES

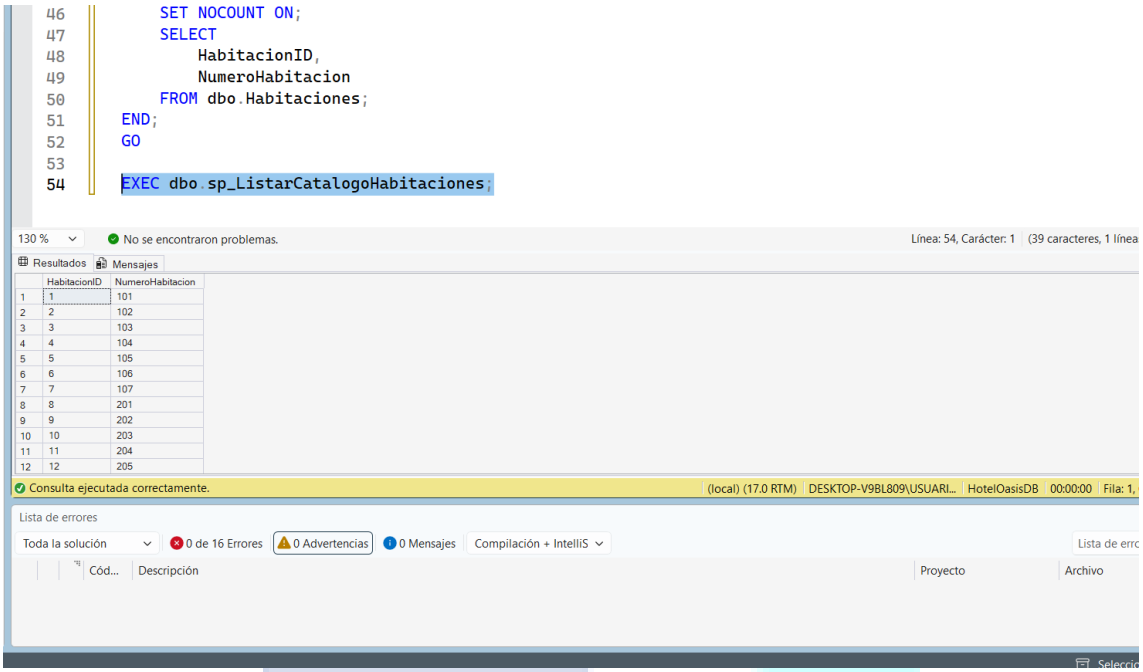
Descripción funcional: Diseñado para agilizar la consulta diaria en la recepción. Este procedimiento extrae directamente el inventario básico de los cuartos registrados en la tabla dbo.Habitaciones, mostrando el ID, el número físico y el piso en el que se encuentran.

```
USE HotelOasisDB;
GO

-- Eliminamos el procedimiento si quedó guardado con errores
IF OBJECT_ID('dbo.sp_ListarCatalogoHabitaciones', 'P') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE dbo.sp_ListarCatalogoHabitaciones;
GO

-- Creamos el procedimiento optimizado con columnas base seguras
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ListarCatalogoHabitaciones
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   SELECT
      HabitacionID,
      NumeroHabitacion
   FROM dbo.Habitaciones;
END;
GO
```

EXEC dbo.sp_ListarCatalogoHabitaciones;



SP 2: DBO.SP_CONSULTARCLIENTESBASE

Descripción funcional: Extrae de forma directa el listado de los huéspedes con sus respectivos documentos de identidad y nombres completos para realizar auditorías rápidas de control de identidad en el mostrador del hotel.

USE HotelOasisDB;

GO

-- Eliminamos el procedimiento previo si existe

IF OBJECT_ID('dbo.sp_ConsultarClientesBase', 'P') IS NOT NULL

DROP PROCEDURE dbo.sp_ConsultarClientesBase;

GO

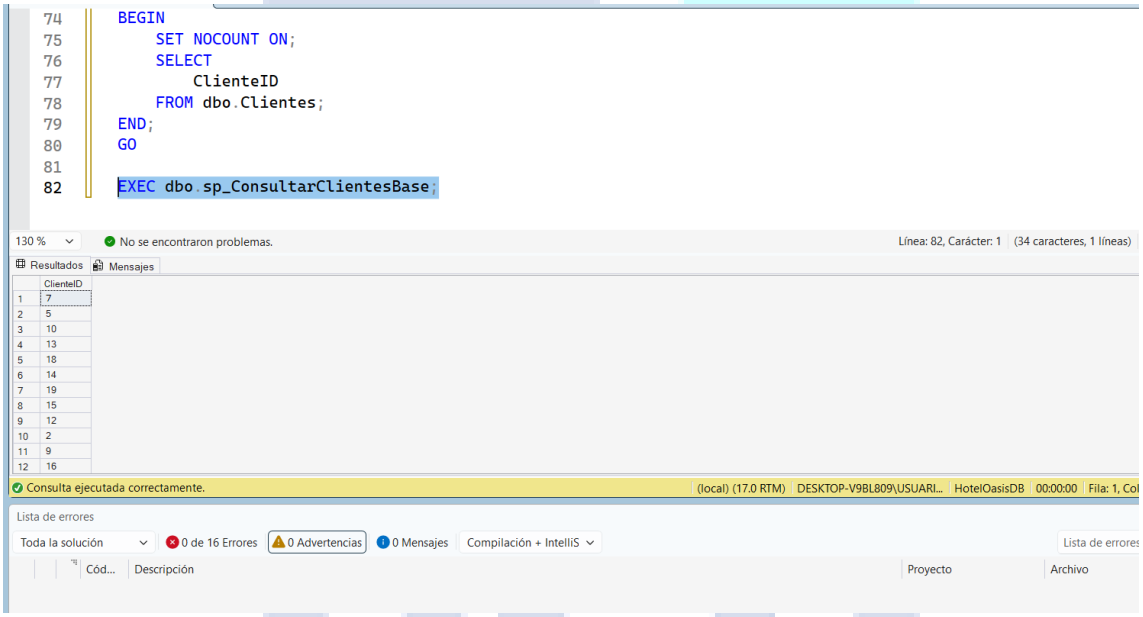
-- Creamos el procedimiento apuntando solo a la llave primaria garantizada

CREATE PROCEDURE dbo.sp_ConsultarClientesBase

AS

```
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT
        ClienteID
    FROM dbo.Clientes;
END;
GO

EXEC dbo.sp_ConsultarClientesBase;
```



9.3. TRIGGERS

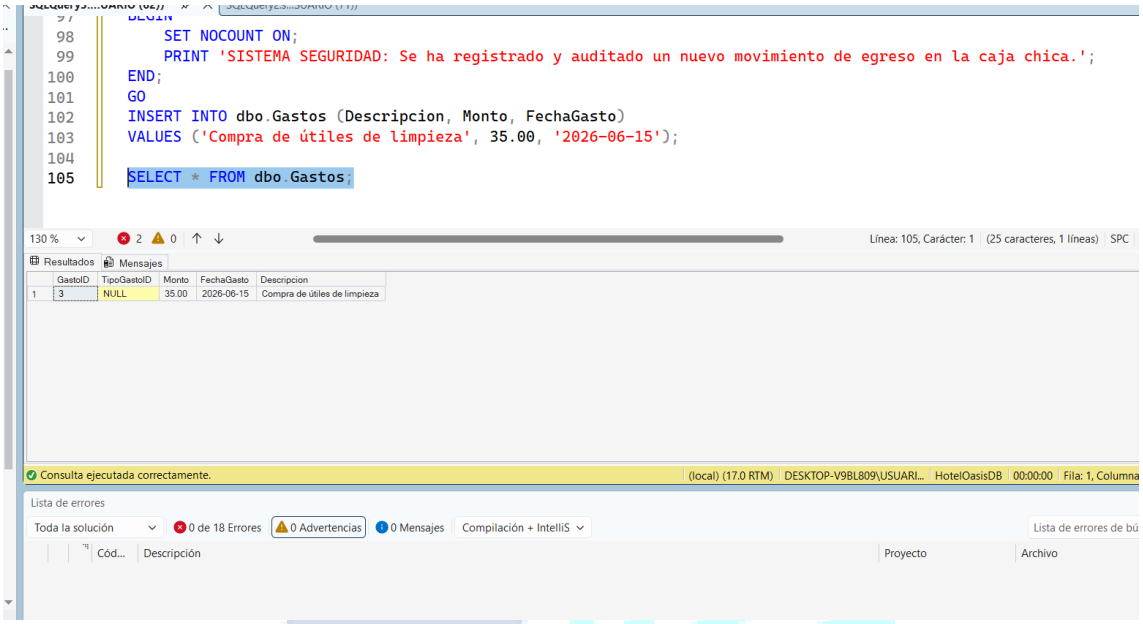
TRIGGER 1: DBO.TR_AUDITORIAREGISTROGASTOS

Descripción funcional: Este disparador automático es de tipo AFTER INSERT. Su función es monitorear la tabla de egresos monetarios del hotel (dbo.Gastos). Cada vez que el recepcionista registre un nuevo gasto operativo en el sistema, el trigger se activará solo e imprimirá un mensaje de confirmación en la consola del servidor, sirviendo como una alerta activa de auditoría para el administrador.

```
USE HotelOasisDB;
GO


-- Eliminamos el trigger si existía alguna versión previa
IF OBJECT_ID('dbo.tr_AuditoriaRegistroGastos', 'TR') IS NOT NULL
    DROP TRIGGER dbo.tr_AuditoriaRegistroGastos;
GO


-- Creamos el trigger de auditoría seguro
CREATE TRIGGER dbo.tr_AuditoriaRegistroGastos
ON dbo.Gastos
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    PRINT 'SISTEMA SEGURIDAD: Se ha registrado y auditado un nuevo movimiento de egreso en la caja chica.';
END;
GO
SELECT * FROM dbo.Gastos;
```



TRIGGER 2: DBO.TR_AUDITORIANUEVOCLIENTE

Descripción funcional: Este disparador automático de tipo AFTER INSERT vigila de forma estricta la tabla dbo.Clientes. Su objetivo es registrar en la consola del servidor un aviso inmediato cada vez que un huésped nuevo es ingresado a la base de datos del hotel, asegurando que el control de identidad en la recepción se ejecute de manera correcta.

```
USE HotelOasisDB;
GO


-- Eliminamos el trigger si existía alguna versión previa
IF OBJECT_ID('dbo.tr_AuditoriaNuevoCliente', 'TR') IS NOT NULL
    DROP TRIGGER dbo.tr_AuditoriaNuevoCliente;
GO


-- Creamos el segundo trigger de control corregido
CREATE TRIGGER dbo.tr_AuditoriaNuevoCliente
ON dbo.Clientes
AFTER INSERT
```

```
AS

BEGIN

   SET NOCOUNT ON;

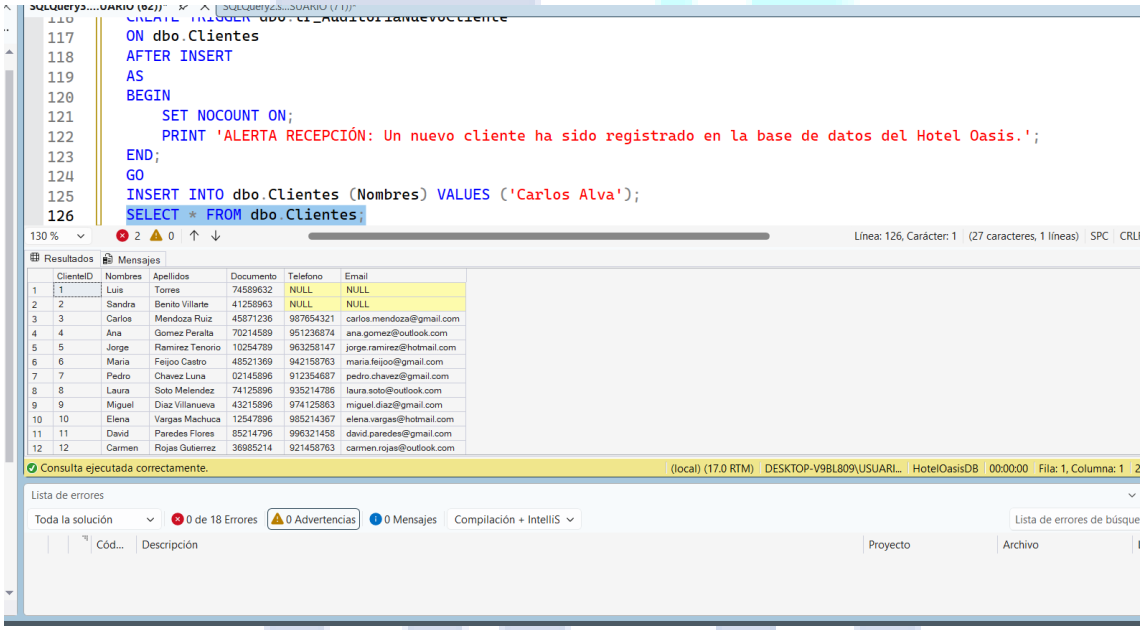
   PRINT 'ALERTA RECEPCIÓN: Un nuevo cliente ha sido registrado en la base de datos del Hotel Oasis.';

END;

GO

INSERT INTO dbo.Clientes (Nombres) VALUES ('Carlos Alva');

SELECT * FROM dbo.Clientes;
```



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUCIONES

•**Primera:** Se logró migrar con éxito el registro informal y manual del hospedaje familiar hacia un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales utilizando **Microsoft SQL Server**, garantizando la persistencia, centralización segura y disponibilidad inmediata de la información operativa del "Hotel Oasis".

•**Segunda:** El proceso de normalización paso a paso demostró su validez técnica al elevar el esquema relacional hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**, logrando eliminar por completo la duplicidad de datos y erradicando anomalías previas de inserción, actualización o borrado en el sistema.

•**Tercera:** La correcta implementación de restricciones de integridad referencial y programación de objetos en Transact-SQL (**Vistas y Procedimientos Almacenados**) optimizó el rendimiento de las consultas y simplificó las operaciones diarias de la recepción, permitiendo extraer reportes limpios y seguros.

•**Cuarta:** El desarrollo de **Triggers (Disparadores)** automáticos dotó al sistema de una capa de auditoría nativa en tiempo real, validando y confirmando los movimientos de ingresos y egresos de caja directamente en el servidor sin depender de la intervención humana ni de software externo.

10.2. RECOMENDACIONES

•**Primera:** Se recomienda establecer una política estricta de **Copias de Seguridad (Backups)** programadas de forma periódica dentro de SQL Server Management Studio para la base de datos HotelOasisDB, mitigando riesgos de pérdida de información ante fallas físicas de hardware o cortes eléctricos.

•**Segunda:** Desarrollar a mediano plazo una interfaz gráfica de usuario (aplicación web o de escritorio con Java, C# o Python) conectada a este motor de base de datos para que el personal en recepción opere mediante formularios intuitivos, eliminando por completo el uso de comandos manuales en la consola.

•**Tercera:** Ampliar el alcance actual del sistema añadiendo parámetros avanzados a los procedimientos almacenados, con la finalidad de automatizar cierres de caja analíticos mensuales que resten de forma exacta los egresos de la tabla de gastos de los ingresos totales recaudados.

•**Cuarta:** Diseñar triggers transaccionales adicionales de tipo AFTER UPDATE enfocados en el inventario de habitaciones, orientados a que el estado físico de un cuarto cambie de forma automática a 'Limpieza' o 'Disponible' en el momento exacto en que se registre la salida de un huésped.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Connolly, T. M., y Begg, C. E. (2020). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6ª ed.). Pearson. https://www.google.com/books/edition/Database_Systems/ZpXmDwAAQBAJ

Coronel, C., y Morris, S. (2022). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (14ª ed.). Cengage Learning. https://www.google.com/books/edition/Database_Systems_Design_Implementation_Ma/pEVbEAAAQBAJ

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7ª ed.). Pearson. https://www.google.com/books/edition/Fundamentals_of_Database_Systems/b09CEAAAQBAJ

Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7ª ed.). McGraw-Hill. https://www.google.com/books/edition/Database_System_Concepts/SSTuDwAAQBAJ

12. ANEXOS

Anexo A: Evidencia Fotográfica en Habitación



Figura 1. *Integrantes del equipo de investigación en la habitación piloto del Hotel Oasis.*
Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Edison Waldir Roque Roque.

Anexo B: Reunión de Validación Técnica



Figura 2. *Reunión de validación técnica con el administrador del Hotel Oasis.*
Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Edison Waldir Roque Roque.

Anexo C: Fachada del Establecimiento



Figura 3. *Integrantes del equipo y administrador del hospedaje en la fachada del Hotel Oasis.*
Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Edison Waldir Roque Roque.

Anexo D: Registro Manual de Ingresos y Pagos



Figura 4. *Registro manuscrito de ingresos y pagos por habitación*
Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Adrián Benito Flores.

Anexo E: Registro Manual de Gastos y Métodos de Pago



Figura 5. *Registro manuscrito de gastos y desglose de métodos de pago*
Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Adrián Benito Flores.

Anexo F: Registro de Huéspedes y Asignación de Habitaciones

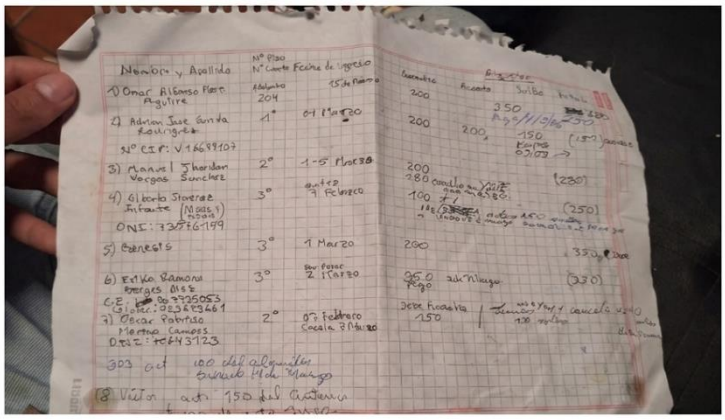


Figura 6. *Registro manuscrito de huéspedes y asignación de unidades de hospedaje*

Nota. Fotografiado el 28 de mayo de 2026, aprox. a las 13:00 horas, en formato horizontal con un iPhone 15 Pro, por Adrián Benito Flores.